彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書

第 2 次審查會議意見回覆說明對照表

開發單位：國健開發建設股份有限公司

評估單位：澔宇工程顧問股份有限公司

中華民國 113 年 12 月

彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書
第 2 次審查會議意見回覆說明對照表

會議結論	答覆說明	修正處
一、請開發單位依委員及機關單位所提意見補充、修正後，送本府環境影響評估審查委員會再審。		
（一）強化本案開發之合理性及必要性，與彰化縣國土計畫之競合。	感謝指教，說明如下： 1.本園區依區域計畫法第十五條之一第一項第二款規定辦理，另依據非都市土地開發審議作業規範專編第八編工業區開發計畫第三點第二項：工業區開發區位應距離高速公路或快速道路交流道、高速鐵路車站、機場、港口或鐵路車站道路距離三十公里範圍內，並符合下列情形之一： （1)基地周邊道路距離十公里範圍內已有工業區、科學園區、產業園區或既有工廠聚落產業，可提供申請產業發展基礎或形成產業聚落潛能。 （2)基地周邊道路距離十公里範圍內已有相關工業、科技、研發之大專院校或研發機構資源，並可與其配合，提供申請案研發及人力環境。 本園區交通區位良好，與國道 3 號(快官交流道）僅相距 7 公里，半徑十公里內亦可抵達國道 1 號之王田交流道、彰化交流道及埔鹽交流道，以及國道 3 號之烏日交流道及草屯交流道；打鐵厝(北側)產業園區、惠來產業園區、福興工業區及南勢工業區均位於本園區半徑十公里內；大葉大學、國立彰化師範大學、建國科技大學亦位於本園區半徑十公里內，符合未來產業園區開發之區位與條件。 2.依「彰化縣國土計畫」指導，彰北地區係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為發展方向，並以金屬、再生能源、紡織、化學及精密機械為地區主要發展產業，詳環境影響說明書第 5.1.1 節 P.5-5。 3.依彰化縣工業用地供需分析結果，各類	—

會議結論	答覆說明	修正處
	型工業用地現況供給及使用情形如下所示，餘詳。 （1）編定工業區：既有之 8 處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝（北側）產業園區等 2 處新設之產業園區合計可提供 23.81 公頃之產業發展用地。 （2）丁種建築用地：僅可提供 1.58 公頃之產業發展用地，分佈零碎不利供給產業用地需求。 （3）都市計畫工業區：依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」及「彰化縣國土計畫」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出 67.74 公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港（水尾地區）、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 （4）科學園區：依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求。 故目標年彰化縣一般性質之產業用地將不足 102.70 公頃，且各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定	

會議結論	答覆說明	修正處
	設廠規模之產業進駐，顯示本案開發有其必要性及合理性。 4.依全國國土計畫之內容，本園區符合未來發展地區之 7 項劃設條件第六點指導原則： （1)既有都市計畫之工業區或產業相關分區發展率達 80 %。 （2）都市計畫無可釋出農業區。 （3）位屬高速公路或快速道路交流道、高鐵車站、臺鐵車站 5 公里範圍內。 依刻正辦理變更花壇都市計畫（第四次通盤檢討）草案土地使用現況調查資料中，工業區計畫面積為 31.31 公頃，使用面積為 27.84 公頃,使用率為 89.16 %，已趨於飽和，工廠主要分佈於東南側及西側之工業區，其餘可使用之土地則零星分佈，無法有效整體開發利用，該計畫曾於 107 年辦理公開展覽，後退回鄉公所重新研議中，目前並無可釋出之農業區;另本案基地西側緊鄰台 74 甲快速道路、距離花壇火車站約 4 公里、大村火車站約 5 公里，運輸系統完備，可滿足本開發案未來之貨運需求與通勤需求，綜上述，本案符合全國國土計畫未來發展地區劃設之條件。 5.考量基地由於地形上西、南、東側較周邊區域高，而北側則為苦瓜寮坑所隔，具有空間上與周邊環境之區隔性，且未來園區內將依法設置 20 公尺之緩衝綠帶及隔離設施，形成一相對封閉之產業園區。本園區早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側及東側為剩餘之殘坡，基地近年以栽植果樹為主;而園區外鄰接台 74 甲線與其他交通道路，土地使用以果園、住宅、工廠與農耕地為主。園區內、外現況均受不同程度之人為擾動，非為天然林或次生林之	

會議結論	答覆說明	修正處
	林相，為減輕視覺影響，遵照審議作業規範工業區開發計畫專編第 7 點規定周邊規劃之帶狀綠地，在景觀營造上配合地形融入周邊景致,於園區四周留設 10-20 公尺的緩衝綠帶，種植多元樹種並搭配人行步道供園區就業人員健行舒展身心，未來建築配置將配合鄰近地區整體景觀，並特別加強鄰路段植栽密度，減輕由區外觀看本區的視覺衝擊，配合相鄰基地優良之景觀特色，塑造和諧的整體意象。	
(二)評估承諾本案用水來源使用自來水之可行性。	感謝指教，說明如下： 1.依據台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 113 年 02 月 27 日台水十一工字第 1130002088 號函，本園區已取得原則同意供水函，合先敘明。 2.於 113 年 11 月 08 日環評審查會議上，委員有提醒要釐清園區開發與自來水供水期程規劃。因此，於審查會議結束後，本園區前往供水主管機關進行供水時程之瞭解。 3.台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆(詳本意見回覆說明對照表附圖 1)，函覆內容顯示鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫預估於 114 年底試運轉，屆時本園區將依照自來水公司的要求配合前述工程辦理增設管線及設施，以全數改用自來水，原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。	本意見回覆說明對照表附圖 1
(三)補充說明本案溫室氣體增量抵換量及具體抵換措施。	感謝指教，說明如下： 1.溫室氣體增量抵換量 依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定略以:「事業進行溫室氣體排放量增量抵換，其溫室氣體排放量增量計算方式、抵換比率及執行期程，應符合下列規定：……二、前款溫室氣	

會議結論	答覆說明	修正處
	體排放量增量，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成」。另外，再依循環境部氣候變遷署於民國113年09月20日宣導說明會的資料，亦明確說明抵換時間為十年、每年抵換10％，報告及意見回覆中說明的抵換十年、每年抵換量10％係依照此辦法第4條的規定進行規劃。 2.本園區溫室氣體抵換計畫 本園區於目前環境影響說明書審議階段，已經研擬完整的「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案溫室氣體增量抵換作業規劃與說明抵換計畫」於本意見回覆說明對照表附件1，內容包含三個溫室氣體抵減方案、作業方式、抵減計算之依據，以下茲將三個方案重點說明如下： （1）方案一 依據本園區對於溫室氣體抵減的案例收集，業已有諸多過往開發案例循處理原則之規範，以專案性質之增量抵減方式，進行不同方案之溫室氣體增量抵減工作，而經核准之案例及方法學也均彙整於目前環境部建置之「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺」（包含開發行為單位、減量方法、減量來源、減量額度等等）。 因此，檢討本案於目前規劃過程可能可以達成之溫室氣體減量方案，並比對前開平臺已核准之減量方法學與案例，未來本案實際將執行之太陽能面板建構以及植栽計畫之綠地林木等兩個項目，對於減少溫室氣體有實質上的助益，也將循過往已核准案例、方法進行申	本意見回覆說明對照表附件1

會議結論	答覆說明	修正處
	請。 （2）方案二 依照管理辦法第5條第1項第4款規定，針對開發行為範圍外可能之溫室氣體抵減方案，做出了明確的律定，並納於管理辦法附錄一至附錄六。 本園區擬採用其中汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車之減量方式，經查，目前業已由環境部統整規劃，並成立「環境部車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，可透過明確之作業規則與契約規定，來落實開發行為溫室氣體增量抵減之作為。 （3）方案三 本案也規劃納入「氣候變遷因應法」第24條之規定（略以…向主管機關提出申請，經核可後，以代金繳納方式作為抵換）。主要係考量未來政策、法令與實際經濟環境之可能變動風險，而納入作為方案之一。 以上三個方案未來可以擇一或多種方案同時實施，本園區獲得開發許可之後，將與環保主管機關討論並呈送執行計畫書，以達到溫室氣體抵換雙贏的目標。	
（四）評估於園區上下風處及敏感區位增加微型空品感測器。	感謝指教，說明如下： 1.為加強對於營建工地之管理，施工期間空氣品質之微型感測器建置數量，從原本4處增加變成6處，監測位置除原規劃工區出入口（1處）及工區周界（3處）外，本次新增工區內2處，詳環境影響說明書第8.3節P.8-26表8.3-1及P.8-29圖8.3-2。 2.承上，新增工區內2處大致可區分為基地東側及西側，於施工期間可加強掌握工區內空氣污染物數值變化情形，提早	第8.3節 P.8-26 表8.3-1 P.8-29 圖8.3-2

會議結論	答覆說明	修正處
	做出因應措施，後續進入到營運期間也會延續監測。	
（五）評估增加地質敏感性邊坡穩定分析及補充本案原始地形說明土地使用過程，並評估挖填土方量適法性。	感謝指教，逐項說明詳如下： 1.針對基地內兩處地質敏感區範圍局部涉及整地位置處（A、B 剖面），剖面位置請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12、14 圖 7.1-6 至 7，A、B 剖面之邊坡穩定考量大範圍滑動面及小範圍滑動面進行邊坡穩定分析，請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-17 至 22 圖 7.1-8 至 13。分析結果剖面 A 及剖面 B 大範圍滑動及小範圍滑動檢討皆符合水土保持技術規範 73 條法規（最小安全係數：平時 1.5、地震 1.1、暴雨 1.2）規定，詳細分析內容、選取參數條件及圖表請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12 至 22 二(三)地質敏感區邊坡穩定分析。 2.將本基地對比調閱農業部林業及自然保育署航測及遙測分署之圖資民國 74 年後窯業所需而於基地內進行土石採取，基地內兩處陡崖大致於民國 80 年形成後就已不再變動（請詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-60 圖 6.2.6-4 基地範圍西南方及南方)。後續因基地長期荒廢無使用，為嘗試種植香蕉、芭樂等存活率較高之農作物，增加經濟來源，於民國 109 年至 112 年由數名農民陸續向彰化縣政府申請 7 件簡易水土保持進行局部農業經營整坡以種植農作，因申請範圍較為分散，於民國 111 年合併申請水土保持計畫，並取得同意完工證明，無任何違規使用土地之情形，相關說明補充詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-54 至 63 一地形區分、分類及特殊地形。 3.本基地未來開發為產業用地供建築使用，故依據水土保持技術規範 170 條規定檢討，挖方總量不得超過其申請總面積乘以每公頃一萬五千立方公尺，本基	第 7.1 節 P.7-12 至 22 圖 7.1-6 至 13 第 6.2.6 節 P.6-54 至 63 圖 6.2.6-4 第 5.2.3 節 P.5-33 至 57 圖 5.2.3-3 至 19

會議結論	答覆說明	修正處
	地開發範圍約為 16.5 公頃，挖方總量不得超過 247,500 m^3，經比對確認符合水土保持技術規範規定（138,744.6 m^3<247,500 m^3），請詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-33 至 34 二挖填方量。另有關整地工程及水土保持設施施作過程之臨時土方暫置區規劃，補充至環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-35 至 57 三整地工程及水土保持工程程序及圖 5.2.3-3 至 19。	
（六）補充本案達成挖填平衡之可行性規劃，及增加使用廢玻璃砂可行性。	感謝指教，說明如下： 1.挖填平衡說明 有關本基地水土保持工程（含整地工程）總挖方 138,744.6 m^3，總回填方量約為 138,125.3 m^3，剩餘土石方量為 619.3 m^3，於基地內平坦之各階段平台區平均攤平，無土方外運之情形，請詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-33 至 34 二挖填方量。然為避免一次全基地面積擾動造成揚塵及土砂大量流失，**基地內規劃十個施工階段，每個階段最大活動範圍原則不超過 2 公頃**。各施工階段皆有評估挖方量及回填方量，計算各階段之剩餘土方，並規劃土方臨時暫置區，以確保土方臨時暫置區之設計量體足夠承容各階段剩餘土石方，詳細數據請委員詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 三整地工程及水土保持工程施工程序。 2.廢玻璃砂使用規劃 **本計畫依據環境部 111 年 12 月公告「廢玻璃再生粒料應用於級配粒料基底層之使用手冊」，規劃將廢玻璃砂再生粒料應用於主、次要道路及服務性通路的基、底層，應用面積 20,000 平方公尺**。詳環境影響說明書第 8.1.5 節 P.8-9。	第 5.2.3 節 P.5-33 至 40 第 8.1.5 節 P.8-9
（七）補充本案開發對灰面鵟鷹、石虎及紫斑蝶之影響，並研擬保育及	感謝指教，本計畫引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鵟鷹與紫斑蝶過境分布，並	

會議結論	答覆說明	修正處
友善措施。	蒐集過境時間與路線範圍，相關資料說明如下： 1.灰面鵟鷹 彰化八卦山每年於3至4月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後，多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷，部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自2006年至2024年每年之3、4月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為2024年春過境之資料，可達11,363隻次，而春過境灰面鵟鷹3、4月過境總個體數最高的為2020年的31,943隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，2020年至2024年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於1999年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。	

會議結論	答覆說明	修正處
	2.石虎 臺灣石虎普遍分布於低海拔至 1,500 公尺之山區、丘陵與草生地，目前族群狀況與分布尚在研究當中，一般認為僅在臺灣西部苗栗至嘉義一帶。裴家騏(2021)彙整相關資料說明石虎目前只在臺灣西部有零星分布，近年調查顯示石虎紀錄以南投至苗栗間的低海拔丘陵為主。農業部林業及自然保育署自然保育網之資料以新竹、苗栗、臺中與南投縣市為主，彰化地區系統性之石虎研究資料較為缺乏，然 2022 年，彰化石虎路殺通報共 4 隻次，相較於 2017 年（1 隻次）、2018 年（1 隻次）、2020 年（1 隻次）、2021 年（2 隻次）有提昇，最近一次的路殺資料為 2024 年彰化縣花壇鄉台 74 甲線上(24°01'28.9"N, 120°33'52.5"E)，距離基地直線距離約 1 公里。由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊，受人為干擾與影響程度高，目前石虎面臨的威脅主要有：棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔、非法獵捕與農民捕殺、農藥與老鼠藥以及遊蕩犬貓之影響。然而，台 74 甲線為重要交通要道，且為快速道路具一定車速與流量，道路與石虎生態之競合成為重要且困難之議題。針對道路路殺所造成石虎個體的直接死亡，裴家騏、賴玉菁(2021)研究發現苗 140 縣道周邊農地與次生林夾雜，屬於重要石虎棲地，研究中記錄石虎個體因路殺死亡，敘明不建議使用道路圍籬或動物通道進行改善，以免切割石虎重要的棲地，並建議使用夜間行車速度之管理，報告中敘明該路段於 2020 年 1 月 1 日公告夜間車速由原先 60 公里/小時降為 50 公里/小時。後續苗栗縣政府於當地使用區間測速進行管制，但受民眾	

會議結論	答覆說明	修正處
	與民意代表提出反對意見。苗栗縣道路交通安全聯席會聽取農業處、工務處及公路總局等單位意見後決議，苗 140 縣道恢復 60 公里速限。 棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，王翎等人於 2014 年研究顯示台灣石虎族群可能經歷過 bottleneck 效應，整體遺傳變異度低。朱有田(2019)研究則表明大安溪以北的石虎族群與大肚溪以南的石虎族群基因交流並不顯著。裴家騏(2010)說明小型哺乳動物即使未食入高濃度農藥，但在體表有可能有農藥沾黏，使得以整隻食入為進食模式的石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人(2010)說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。其研究樣區中僅有約 35%的犬隻結紮，仍屬偏低，研究結果顯示石虎成體多已感染病毒並形成抗體，然亞成體抗體陽性率低，屬於主要感染及傳播病毒之群體。 本計畫開發範圍屬於石虎潛在棲地，本次調查亦於對照區範圍記錄到石虎，鄰近地區亦有石虎路殺紀錄，本計畫之開發將移除開發範圍內之次生林，使石虎之棲地縮減、破碎，引入之車流增量亦可能使石虎路殺之機率上昇。 3.紫斑蝶 陳維壽於 1971 年發現臺灣產斑蝶的越冬群聚現象，後續開啟越冬蝶谷蝶種的調查與生理狀態之研究探討。2004 年於彰化八卦山農場中發現自高雄茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達 101 天，飛行距離為 125 公里。經過一	

會議結論	答覆說明	修正處
	系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年 3 月中旬至 4 月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。二次遷徙則於每年 5 月中、6 月，各地新羽化之紫斑蝶進行北遷，每年國慶日前後，則會返南渡冬。西部蝶道以茂林為起點，經寶來、林內、八卦山、大肚山直至竹南海邊，為每年紫斑蝶春季北返之固定路線。八卦山主要以 139 縣道沿線周邊紫斑蝶數量最豐。 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。紫斑蝶屬於寡食性昆蟲，食草種類如桑科、榕屬、蘿摩科與夾竹桃科，該些物種多富含植物鹼，後續可多以上述科別之臺灣原生物種作為紫斑蝶幼蟲食草植物，並種植蜜源植物以利紫斑蝶北返補充能源。 本計畫基地過往屬於窯業用地，目前中心部分主要屬於整地後的山坡地，並有部分區域鋪上黑布，其餘主要屬於苗圃或裸露的土路，計畫基地邊緣區域主要維持原有的次生林地。未來如經開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範圍，為減輕本計畫之影響，未來園區內應栽植紫斑蝶食草與蜜源植物，並維持固定水源，提供紫斑蝶過境時食用，希冀維持紫斑蝶過境棲地功能。另外車流量的增加也會造成紫斑蝶路殺的風險，**本計畫開發園區內車速應降至 30 公里/小時，降低紫斑蝶路殺之風險**。 並於上述資料的整理中，承諾以下保育對策 1.每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行	

會議結論	答覆說明	修正處
	施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 4.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與	本意見回覆說明對照表附表 1

會議結論	答覆說明	修正處
	蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 5.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。 6.施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 7.本案限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 8. 本計畫於基地邊緣綠地用地範圍（詳本意見回覆說明對照表附圖 2），未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環	本意見回覆說明對照表附圖 2 附圖 3

會議結論	答覆說明	修正處
	境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 **1.42 公頃**，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，**將該些範圍變更為生態保護用地**，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，**針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地**。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），長期監測石虎等野生動物利用情形。 9.監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處。	第 8.3 節 P.8-29 至 30 圖 8.3-2 圖 8.3-3
（八）評估增加植栽存活率監測計畫，並於石虎出沒地區增加紅外線自動相機。	感謝指教，說明如下： 1.將植栽存活率項目納入環境監測計畫 本園區於基地邊緣綠帶及法令空地綠覆面積會進行植栽移植或補植，本計畫有承諾移植或補植樹種若死亡，則以 1:1 數量進行補植，因此，針對移植、補植或新植的喬木樹苗、植株，監測存活與死亡個體，存活率以量化方式計算，並呈現各樹種存活情形，植栽存活率調查頻率為半年 1 次。詳環境影響說明書第 8.3	第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 表 8.3-2

會議結論	答覆說明	修正處
	節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 至 2。 2.增加紅外線自動相機數量 本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處進行架設，共計 11 架。	本意見回覆說明對照表附圖 3
（九）評估增加綠地面積及生態友善規劃之可行性，補充綠覆率計算方式，檢討固碳量計算之合理性。	感謝指教，說明如下： 1.綠地面積及綠覆率計算 依作業規範工業區細部計畫專編第九編第 16 點第 2 款規定：「…(略)…基地內除建築物、道路、水域及必要之作業、營運等人工設施外，應予綠化，其綠覆率應達 60 %以上。」，本園區綠覆面積為 68,108.70 m^2，綠覆率為 62.72 %，符合上開規定，計算式如下： 綠覆率=綠覆面積/全區空地面積×100 % =(各土地使用面積*空地率*綠覆規範)/(全區面積*空地率)×100 % =68,108.70/108,595.83×100 %=62.72 % 2.生態友善規劃 （1）每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 （2）針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除	

會議結論	答覆說明	修正處
	猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 （3）而車流量增加會造成灰面鵟鷹、石虎與紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 （4）紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環	本意見回覆說明對照表附表 1

會議結論	答覆說明	修正處
	境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 （5）監測計畫於每年3至4月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月1次，每年共計2次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量 （6）施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 （7）本案限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 （8）本計畫於基地邊緣綠地用地範圍	本意見回覆

會議結論	答覆說明	修正處
	（詳本意見回覆說明對照表附圖2），未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路147巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（本意見回覆說明對照表附圖2），面積約計1.42公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4至6月，以及7至9月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於2小區生態保護用地中架設紅外線自動相機（本意見回覆說明對照表附圖 2），長期監測石虎等野生動物利用情形。 （9）監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之5架提昇至11架，其中原環說書之5架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地2架，以	說明對照表 附圖2 附圖3

會議結論	答覆說明	修正處
	及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處。 3.固碳量計算 依據目前公告之 ISO 14064 溫室氣體管理系列標準，其中 ISO 14064-1 為組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告覆指引之規範。於條文 6.3 溫室氣體排放量與移除量之計算，針對排放係數選用有提出 6 個可選用方案，包含測量/質量平衡法、製程/設備經驗係數、設備製造商提供係數、區域排放係數、國家排放係數及國際排放係數等。而本計畫係參採內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」中所列之係數，屬於前述量化方法中的「國家排放係數」，因此，在固碳量計算結果，應可符合國際標準。	
（十）委員及相關機關所提其他意見。	感謝指教，有關委員及相關機關所提意見，回覆說明如後。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
江副主任委員培根		
1.請評估工程使用廢棄物再生產品如廢玻璃砂數量，以促進資源循環。	感謝委員指教，本計畫依據環境部 111 年 12 月公告「廢玻璃再生粒料應用於級配粒料基底層之使用手冊」，規劃將廢玻璃砂再生粒料應用於主、次要道路及服務性通路的基、底層，應用面積 20,000 平方公尺。詳環境影響說明書第 8.1.5 節 P.8-9。	第 8.1.5 節 P.8-9
2.補充植栽生質廢棄物於園區處理之規劃。	感謝委員指教，生質能係利用生質物直接或經轉化成為生質燃料燃燒所獲得電、熱及動能形式之再生能源。以植栽產生之廢棄物而言，其轉換為生質能之途徑包含有發酵、氣化反應、熱裂解及生物等，需要有設備及空間方能處理。然依照目前土地使用規劃，已無餘裕空間可處理，故無植栽生質廢棄物處理之規劃，尚請見諒。	—
3.土壤及地下水污染整治法第 6 條第 3 款，工業區之目的事業主管機關應視區內污染潛勢，定期檢測土壤及地下水品質狀況，作成資料送主管機關備查。開發單位是否願意承諾，依法規應檢測項目及頻率完成後送目的事業主管機關轉送主管機關備查。	感謝委員指教，本計畫開發類型為園區興建，待計畫基地完成用地變更，將配合彰化縣政府經濟暨綠能發展處辦理「土壤及地下水污染整治法」第 6 條第 3 項「視區內污染潛勢，定期檢測土壤及地下水品質狀況，作成資料送直轄市、縣（市）主管機關備查」。	—
游委員繁結		
1.基地東北側因應鄰近地質敏感區而退縮 30 公尺，值得肯定。惟為避免邊坡土砂崩落之不確定性，應規劃鄰近建築使用朝使用率低之建築。	感謝委員指教，說明如下： 1.本基地早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側、東側及東北側為剩餘之殘坡；近年基地內以栽植果樹為主，現況人為擾動程度大，本案配合殘坡之陡峭地區為四、五級坡劃設為緩衝綠帶及不可開發區。 2.本園區綠地之土地使用強度，其建蔽率及容積率皆為 0 %；更於**本園區土地使用分區管制第八點第五項規定，綠地(緩衝綠帶)得作景觀綠帶、隔離綠帶以提供緩衝或視覺景觀使用，採**	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	綠化使用為原則，設置非固著式步道供園區內人員休憩使用。 3.除上述殘坡之陡峭地區外，餘基地皆屬一至三級坡，故交通動線及土地使用配置劃設已考量既有地形地貌進行佈設；且**產業用地(一)開發強度由建蔽率 70％、容積率 300％降為 60％、180％朝低密度方式開發**，可降低對環境造成影響。	
2.基地整地挖填平衡，值得肯定，惟建築挖方如何處理？	感謝委員指教，廠房建築階段土方量，會受到各進駐廠商建築物規劃內容，而有不同之挖填方數量，因此，在環境影響說明書階段無法估算出建築挖方數量，合先敘明。**進駐廠商在進行廠房興建階段，將要求採即挖即運方式執行**，開挖之建築土方可運送至彰化縣境內合法土石方資源堆置場。	—
3.整地長達 1 年半之久，雖分 4 階段辦理，惟各階段間之界面如何處理，土方暫置之操作如何，宜詳加說明。並確認最大裸露面積如何？	感謝委員指教，有關委員意見逐項說明，詳如下： 1.本基地開發範圍較大，施工範圍分為兩工區，施工順序分成十個階段，各階段分區介面以斜率 1：1~1：1.5 之緩坡及以鋼軌樁進行各階段界面銜接並於擾動面上敷蓋黑網以防土壤流失各階段分區介面處裡詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 三整地工程及水土保持工程施工程序。 2.本基地於施工階段有規劃五處土方暫置區，經檢討後各階段施工序及其剩餘土方量皆能暫置於規劃之土方暫置區內，詳細檢討詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 三整地工程及水土保持工程施工程序。 3.本基地為避免一次全基地面積擾動造成揚塵及土砂大量流失，基地內規劃十個施工階段，每個階段最大活動範圍原則不超過 2 公頃，各階段活動範圍請詳環境影響說明書第 5.2.3	第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 第 5.2.3 節 P.5-41 至 57 圖 5.2.3-3 至

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	節 P.5-41 至 57 三整地工程及水土保持工程施工程序及圖 5.2.3-3 至 19。	19
4.RA10 擋土牆有高達 10 公尺之部分，宜檢討是否符合規範之規定。	感謝委員指教，擋土牆 R10 在高程 81 公尺平台銜接至高程 91 公尺平台間有效高為 1 至 10 公尺屬於高度漸變之擋土設施，惟於有效高 8 公尺以上區段，為符合水土保持技術規範第 118 條規定，有效高超過 8 公尺區段採用扶壁式擋土牆進行設計，長度約為 121 公尺，請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-30 至 31 二(五)擋土構造物。	第 7.1 節 P.7-30 至 31
5.隔離綠帶 20 公尺向內再退縮 10 公尺部分，應承諾作為綠帶使用為宜。	感謝委員指教，針對開發基地內產業用地涉及地質敏感區，分別為基地東側及南側 2 個區域，此區域規劃隔離綠帶 20 公尺向內再退縮 10 公尺部分作為保護帶，詳本意見回覆說明對照表附圖 4。	本意見回覆說明對照表附圖 4
6.空污抵換採與農會、農民合作，不具確定性，宜再檢討。	感謝委員指教，說明如下： 1.採用「農業剩餘資材採用腐化菌避免燃燒」抵換本計畫每年施工加營運期間空氣污染物量，需要腐化菌處理面積 100 公頃。 2.經查中華民國統計資訊網-縣市重要統計指標查詢系統，彰化縣 2023 年耕地面積為 61,096.61 公頃，其中水田面積為 41,761.15 公頃、旱田面積為 19,335.46 公頃。腐化菌之處理以水田作為抵換來源，故本計畫需處理面積僅佔彰化縣境內水田面積 0.24 %（100/41,761.15），比例極小，未來執行時可以透過當地農會或當地務農民眾合作之對象。 3.另外，彰化縣政府為了減少稻草露天燃燒的問題，彰化縣近年來加大力度推廣使用稻草腐化菌來取代燃燒稻草。依據彰化縣第二期溫室氣體減量執行方案（核定本，112 年 03 月）	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	4-5 彰化縣稻草再利用推廣內容，「本縣為全國首推應用分解腐化菌現地處理稻草，來減少露天燃燒稻草，於 101 年度及 103 年度以免費發放方式推廣給農民使用，於 104 年度起以補助購買方式推廣，農民負擔部分金額其餘由本府補助之方式推廣。111 年至 114 年則持續以補助購買方式持續推廣應用分解腐化菌現地處理，預計 114 年達成稻草露天燃燒比例下降至 5％，希望藉由本縣各鄉鎮（市）公所農業課、農會及縣轄內稻米產銷班協助推廣，並辦理各鄉鎮（市）宣導說明會，經由宣導說明禁止露天燃燒稻草及補助購買方式、推廣應用分解腐化菌現地處理，代替露天燃燒稻草。」由此來看，彰化地區農民配合空氣污染減量使用腐化菌之意願相當不錯。 4.本計畫未來將待取得開發許可後，吸取相關單位推動的經驗、再與環保主管機關討論據以實施。	
7.如何營造園區景觀與周邊環境之諧調，應有景觀模擬說明之！	感謝委員指教，說明如下： 1.考量基地由於地形上西、南、東側較周邊區域高，而北側則為苦瓜寮坑所隔，具有空間上與周邊環境之區隔性，且未來園區內將依法設置 20 公尺之緩衝綠帶及隔離設施，形成一相對封閉之產業園區。 2.本園區早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側及東側為剩餘之殘坡，基地近年以栽植果樹為主；而園區外鄰接台 74 甲線與其他交通道路，土地使用以果園、住宅、工廠與農耕地為主。園區內、外現況均受不同程度之人為擾動，非為天然林或次生林之林相。 3.為減輕與周遭環境之影響，遵照審議	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	作業規範工業區開發計畫專編第 7 點規定周邊規劃之帶狀綠地，在景觀營造上配合地形融入周邊景致，於園區四周留設 10-20 公尺的緩衝綠帶，種植多元樹種並搭配人行步道供園區就業人員健行舒展身心，未來建築配置將配合鄰近地區整體景觀，並特別加強鄰路段植栽密度，降低由區外觀看本區的視覺衝擊，塑造和諧的整體意象。	
8.植栽碳匯計算是否正確，宜再檢討。（綠建築評估手冊係針對建築用地評估，以整體分區又重複植栽類型，是否重複計算？）	感謝委員指教，說明如下： 1.綠建築手冊固碳當量說明 依據內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊-基本型」（2023 年版）P.32 綠化量指標評估法內容敘述，植物固碳當量數據，係以聯合國 IPCC 或林務局對於森林固碳標準 15 噸/公頃，即 1.5 $kgCO_2e/m^2$-yr 為闊葉大喬木之固碳當量之基準修正而成，其他栽植類型的數據則為建築研究所召開國內景觀園藝界專家會議的共識值。此比重只是提供不同植物環境效益的相對換算機制，排除過去景觀政策對各類植物只能分離規範之障礙，避免獨厚喬木綠化而忽略灌木、蔓藤、草木或複層綠化之缺失。因此，綠建築手冊固碳係數並非僅針對建築用地。 2.本計畫於計算綠覆面積固碳時所參考之係數 本計畫係參考綠建築手冊所列之係數（如下表所示），屬於既有植物則給予 1.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-闊葉大喬木固碳當量）、若是重新栽植則給 0.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-工業區固碳當量基準值），故本園區計算出綠覆面積固碳量尚具有	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	代表性。 綠建築評估手冊-基本型植物固碳當量基準值 使用分區或用地 | 固碳當量基準值$kgCO_2e/(m^2.yr)$ 學校用地、公園用地 | 0.83 商業區、工業區（不含科學園區） | 0.50 前二類以外之建築基地 | 0.66 綠建築評估手冊-基本型植物固碳當量 栽植類型 | 固碳當量Gi ($kg/m^2.yr$) | 覆土深度(註) 屋頂、陽台、露臺 | 覆土深度(註) 其他 | 最小樹穴面積(註) 生態複層 大小喬木、灌木、花草密植混種區(喬木間距3.5m以下) | 2.00 | 1.0m以上 | 1.0m以上 | $4.0m^2$以上 喬木 闊葉大喬木 | 1.50 喬木 闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木 | 1.00 | 0.7m以上 | $1.5m^2$以上 喬木 棕櫚類 | 0.66 灌木(每m至少栽植2株以上) | 0.50 | 0.4m以上 | 0.5m以上 | - 多年生蔓藤 | 0.40 草花花圃、自然野草地、水生植物、草坪 | 0.30 | 0.1m以上 | 0.3m以上 | - 薄層綠化、壁掛式綠化 | 0.30 | 0.1m以上 | 0.3m以上 | - 註：經內政部綠建築標章評定專業機構綠建築技術認定小組認定為綠建築新型技術者，其覆土深度、最小樹穴面積得依其評定數據認定之。	
江委員康鈺		
1.本案開發行為欲引進之產業，除紡織業外，尚包括其他金屬製品製造業等，雖有低污染製程之要求，然在不同行業別之引進條件下，對於園區規劃之廢（污）水處理廠，及其衍生之廢棄物（含污泥），將增加許多不確定性之影響，宜對本案開發之整體性規劃，研擬合理且必要性之評估與減輕對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案可行性規劃報告書」業經經濟部113年05月08日經授園字第11355303760號函同意備查，所以才持續進行非都市土地開發計畫、水土保持規劃、環境影響說明書之製作與申請。 2.本園區已明確限制可進駐廠商行業別編號（已列到4位數碼），且有規範廠商納管水質，就是為了確保園區的廢水場入流水水質與產生的污泥性質穩定，操作與效果可以達到設計的目標 3.於環境影響說明書執行過程，已依據環境部的各項作業規範進行科學模式的模擬、預測、分析或評定，並就可能影響項目提出具體預防及減輕對策，詳見第八章。	—
2.本案用水規劃來源，係以地下水為主要來源，比對當地之水權使用，以及地下水水源供需之影響，宜須整體之評估與說明；	感謝委員指教，說明如下： 感謝委員指教，說明如下： 1.依據台灣自來水股份有限公司第十	

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td>至於有關自來水公司原則同意之文件，係在增設管線及設施等費用，由開發單位負擔之前提下；換言之，本案之用水計畫及來源規劃，應重新檢討與說明。</td><td>一區管理處 113 年 02 月 27 日台水十一工字第 1130002088 號函，本園區已取得原則同意供水函，合先敘明。
2.於 113 年 11 月 08 日環評審查會議上，委員有提醒要釐清園區開發與自來水供水期程規劃。因此，於審查會議結束後，本園區前往供水主管機關進行供水時程之瞭解。
3.台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆(詳本意見回覆說明對照表附圖 1)，函覆內容顯示鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫預估於 114 年底試運轉，屆時本園區將依照自來水公司的要求配合前述工程辦理增設管線及設施，以全數改用自來水，原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。</td><td>本意見回覆說明對照表附圖 1</td></tr>
<tr><td>3.有關前以意見提及事業廢棄物處理之量能評估，經回復辦理情形而言，本案僅佔全縣量能之 4.74 %；然就評估而言，明顯有低估之狀況，尤其是未將目前處理量能所面臨之瓶頸現況引入，本案衍生之廢棄物問題須重新檢討與評估。</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.彰化縣申報事業廢棄物量
彙整環境部 113 年中華民國環境統計年報資料（詳下表），可得知彰化縣境內申報事業廢棄物清理量為 648,061 公噸，其中再利用量 566,458 公噸最多、其次為 55,299 公噸的委託或共同處理量。
表、彰化縣申報事業廢棄物彙整表
<table>
<tr><th>項目</th><th>112 年</th></tr>
<tr><td>申報事業廢棄物清理量</td><td>648,061</td></tr>
<tr><td>委託或共同處理量</td><td>55,299</td></tr>
<tr><td>自行處理量</td><td>25,126</td></tr>
<tr><td>再利用量</td><td>566,458</td></tr>
<tr><td>境外處理量</td><td>1,179</td></tr>
</table>
單位：公噸
2.彰化縣公民營清除處理機構處理量能</td><td>—</td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	經查環境部資源循環署-清除處理機構服務管理資訊系統，彰化縣境內合法處理機構有 4 家，合計每月處理量為 20,425.580 公噸，則每年可處理量為 245,106.96 公噸。 3.本計畫事業廢棄物產生量，不會造成處理量能之壓力 經推估本園區營運期間每日事業廢棄物（含一般及有害）產生量約 19.62 公噸，假設廢棄物全部採用委託或共同處理方式辦理，則年處理量為 7,161.3 公噸。 將前述第 1 點 112 年縣境內廠商實際委託或共同處理量除以第 2 點彰化縣境內處理機構處理許可證登載之處理量，得現行彰化縣事業廢棄物委託處理機構處理量僅占處理機構許可處理量之比率為 22.56 %（55,299/245,106.96x100 %），由 112 年統計資料得知絕大部分事業廢棄物以申請再利用方式居多。倘若加上本園區廢棄物產生量後，則處理機構處理比重略微提升至 25.48 %（（55,299+7,161.3）/245,106.96x100 %）。 所以，經評估後，本園區廢棄物產生量應不致造成彰化縣處理機構負擔。 4.另外，園區廠商產的事業廢棄物亦得洽縣外取得環保局核發之處理機構許可證的合格處理廠協助妥善處理。	
4.前以意見提及溫室氣體減量與抵換措施之具體承諾作為，尚有許多之不確定性，宜再詳加評估與檢討說明。	感謝指教，說明如下： 1.溫室氣體增量抵換量 依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定略以：「事業進行溫室氣體排放量增量抵換，其溫室氣體排放量增量計算方式、抵換比率及執行期程，應符合下列規定：……	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	二、前款溫室氣體排放量增量，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成」。 另外，再依循環境部氣候變遷署於民國 113 年 09 月 20 日宣導說明會的資料，亦明確說明抵換時間為十年、每年抵換 10 %，報告及意見回覆中說明的抵換十年、每年抵換量 10 %係依照此辦法第 4 條的規定進行規劃。 2.溫室氣體抵換措施 本園區於目前環境影響說明書審議階段，已經研擬完整的「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案溫室氣體增量抵換作業規劃與說明抵換計畫」於本意見回覆說明對照表附件 1，內容包含三個溫室氣體抵減方案、作業方式、抵減計算之依據，以下茲將三個方案重點說明如下： （1）方案一 業已有諸多過往開發案例循處理原則之規範，以專案性質之增量抵減方式，進行不同方案之溫室氣體增量抵減工作，而經核准之案例及方法學也均彙整於目前環境部建置之「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺」(包含開發行為單位、減量方法、減量來源、減量額度等等)。 因此，檢討本案於目前規劃過程可能可以達成之溫室氣體減量方案，並比對前開平臺已核准之減量方法學與案例，未來本案實際將執行之太陽能面板建構以及植栽計畫之綠地林木等兩個項目，對於減少溫室	本意見回覆說明對照表附件 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	氣體有實質上的助益，也將循過往已核准案例、方法，嘗試進行申請。 （2）方案二 依照管理辦法第 5 條第 1 項第 4 款規定，針對開發行為範圍外可能之溫室氣體抵減方案，做出了明確的律定，並納於管理辦法附錄一至附錄六。 本園區擬採用其中汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車之減量方式，經查，目前業已由環境部統整規劃，並成立「環境部車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，可透過明確之作業規則與契約規定，來落實開發行為溫室氣體增量抵減之作為。 （3）方案三 本案也規劃納入「氣候變遷因應法」第 24 條之規定（略以…向主管機關提出申請，經核可後，以代金繳納方式作為抵換）。主要係考量未來政策、法令與實際經濟環境之可能變動風險，而納入作為方案之一。	
5.前以意見提及之土方挖填平衡，宜依施工期程合理規劃及管理，重新評估土方暫置管理之合理性。	感謝委員指教，說明如下： 1.有關本基地水土保持工程（含整地工程）總挖方 138,744.6 m^3，總回填方量約為 138,125.3 m^3，剩餘土石方量為 619.3 m^3，於基地內平坦之各階段平台區平均攤平，無土方外運之情形，無須另外處理或外運，請詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-33 至 34 二挖填方量。 2.本基地於施工階段有規劃五處土方臨時暫置區，經檢討後各階段剩餘土方皆能存放於土方臨時暫置區內，並以不透水帆布臨時敷蓋避免揚塵及	第 5.2.3 節 P.5-33 至 34 第 5.2.3 節 P.5-35 至 40

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	降雨造成土壤流失,各土方臨時暫置區之量體及各階段剩餘土石方量檢討請詳環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-35 至 40 三整地工程及水土保持工程施工程序。	
林委員俐玲		
1.基地東側地形陡峭，建議將未來建築物與基地之坵塊圖套疊。	感謝委員指教,將基地土地使用配置圖套繪原始地形坡度坵塊圖以利辨識基地入口處東側規劃情形,請詳本意見回覆說明對照表附圖 5。	本意見回覆說明對照表附圖 5
2.本基地原為窯業開採區，建議能提供原始地形。	感謝委員指教,將本基地對比調閱農業部林業及自然保育署航測及遙測分署之圖資，基地內於民國 74 年後因窯業所需而於基地內進行土石採取,基地內兩處陡崖大致於民國 80 年形成後就已不再變動（請詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-60 圖 6.2.6-4 基地範圍南側及西南方），基地內地形詳細歷程請詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-56 一地形區分、分類及特殊地形。	第 6.2.6 節 P.6-56 P.6-60 圖 6.2.6-4
程委員淑芬		
1.開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則第三條「溫室氣體排放量增量，開發單位應於環境影響評估書件承諾營運期間依本原則進行增量抵換，抵換比率每年至少 10％，連續執行十年」。此溫室氣體排放量增量是營運期間之所有增量，還是只有一年的增量，請再確認。請提供具法律效率之釋函。	感謝委員指教，說明如下： 1.為釐清「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條，事業進行溫室氣體排放量增量抵換,其溫室氣體排放量增量計算方式、抵換比率及執行期程。本計畫特與前述「管理辦法」權責主管機關環境部氣候變遷署科長洽詢，目前並無相關釋函文件。並依據意見交換過程時，科長明確表示「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算，抵換比率每年百分之十，連續執行十年」。 2.再依據環境部網頁下載的「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條的立法說明,詳本意見回覆說明對照	本意見回覆說明對照表附件 2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	表附件2，也是提到相同的內容，因此，本計畫所研擬的抵減目標，本園區建議應是符合此管理辦法之規定。	
孫委員振義		
1.開發基地區域及鄰近範圍的未來發展，請補充較明確之國土計畫之指導資料。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區依區域計畫法第十五條之一第一項第二款規定辦理，另依據非都市土地開發審議作業規範專編第八編工業區開發計畫第三點第二項:工業區開發區位應距離高速公路或快速道路交流道、高速鐵路車站、機場、港口或鐵路車站道路距離三十公里範圍內，並符合下列情形之一： （1）基地周邊道路距離十公里範圍內已有工業區、科學園區、產業園區或既有工廠聚落產業，可提供申請產業發展基礎或形成產業聚落潛能。 （2))基地周邊道路距離十公里範圍內已有相關工業、科技、研發之大專院校或研發機構資源，並可與其配合，提供申請案研發及人力環境。 本園區交通區位良好,與國道3號(快官交流道)僅相距7公里，半徑十公里內亦可抵達國道 1 號之王田交流道、彰化交流道及埔鹽交流道，以及國道 3 號之烏日交流道及草屯交流道；打鐵厝(北側)產業園區、惠來產業園區、福興工業區及南勢工業區均位於本園區半徑十公里內;大葉大學、國立彰化師範大學、建國科技大學亦位於本園區半徑十公里內,符合未來產業園區開發之區位與條件。 2.依「彰化縣國土計畫」指導，彰北地區係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為發展方向，並以金屬、再生能源、紡織、化學及精密機械為地區主	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	要發展產業。 3.依彰化縣工業用地供需分析結果，各類型工業用地現況供給及使用情形如下所示。 （1）編定工業區：既有之 8 處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝(北側)產業園區等 2 處新設之產業園區合計可提供 23.81 公頃之產業發展用地。 （2）丁種建築用地：僅可提供 1.58 公頃之產業發展用地，分佈零碎不利供給產業用地需求。 （3）都市計畫工業區：依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」及「彰化縣國土計畫」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出 67.74 公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港(水尾地區)、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 （4）科學園區：依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	中小型生產事業者之用地需求。 故目標年彰化縣一般性質之產業用地將不足 102.70 公頃，且各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定設廠規模之產業進駐，顯示本案開發有其必要性及合理性。 4.依全國國土計畫之內容，本園區符合未來發展地區之 7 項劃設條件第六點指導原則： （1）既有都市計畫之工業區或產業相關分區發展率達 80 %。 （2）都市計畫無可釋出農業區。 （3）位屬高速公路或快速道路交流道、高鐵車站、臺鐵車站 5 公里範圍內。 依刻正辦理變更花壇都市計畫(第四次通盤檢討)草案土地使用現況調查資料中，工業區計畫面積為 31.31 公頃，使用面積為 27.8494 公頃，使用率為 89.16 %，已趨於飽和，工廠主要分佈於東南側及西側之工業區，其餘可使用之土地則零星分佈，無法有效整體開發利用，該計畫曾於 107 年辦理公開展覽，後退回鄉公所重新研議中，目前並無可釋出之農業區；另本案基地西側緊鄰台 74 甲快速道路、距離花壇火車站約 4 公里、大村火車站約 5 公里，運輸系統完備，可滿足本開發案未來之貨運需求與通勤需求，綜上述，本案符合全國國土計畫未來發展地區劃設之條件。 5.考量基地由於地形上西、南、東側較周邊區域高，而北側則為苦瓜寮坑所隔，具有空間上與周邊環境之區隔性，且未來園區內將依法設置 20 公尺之緩衝綠帶及隔離設施，形成一相對封閉之產業園區。本園區早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	而於範圍南側及東側為剩餘之殘坡，基地近年以栽植果樹為主；而園區外鄰接台 74 甲線與其他交通道路，土地使用以果園、住宅、工廠與農耕地為主。園區內、外現況均受不同程度之人為擾動，非為天然林或次生林之林相，為減輕視覺影響，遵照審議作業規範工業區開發計畫專編第 7 點規定周邊規劃之帶狀綠地，在景觀營造上配合地形融入周邊景致，於園區四周留設 10-20 公尺的緩衝綠帶，種植多元樹種並搭配人行步道供園區就業人員健行舒展身心，未來建築配置將配合鄰近地區整體景觀，並特別加強鄰路段植栽密度，減輕由區外觀看本區的視覺衝擊，配合相鄰基地優良之景觀特色，塑造和諧的整體意象。	
2.規劃配置請配合地形、生態棲息斟酌調整，以利符合挖填平衡、生態保育之目標。	感謝委員指教，說明如下： 1.本基地早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側、東側及東北側為剩餘之殘坡；近年基地內以栽植果樹為主，現況人為擾動程度大，本案配合殘坡之陡峭地區為**四、五級坡劃設為緩衝綠帶及不可開發區**。 2.本基地未來開發為產業用地供建築使用，故依據水土保持技術規範 170 條規定檢討，挖方總量不得超過其申請總面積乘以每公頃一萬五千立方公尺，本基地開發範圍約為 16.5 公頃，挖方總量不得超過 247,500 m^3，經比對確認符合水土保持技術規範規定(138,744.6 m^3<247,500 m^3)。 3.本計畫於基地邊緣保留原有的次生林地，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間，為	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	使石虎能於林地內順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響。	
3.全區所有建築物取得綠建築標章之可能性，請再評估。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區業已承諾「園區管理機構」取得「合格級綠建築標章」，並納入環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-8。 2.若是要求進駐廠商建築物均須取得綠建築標章，致使廠商進駐意願降低，招商難度提高，將造成土地閒置之可能，故餘建築物待未來廠商入駐，亦依其實際需求及意願，積極鼓勵廠商、協調取得綠建築標章，請委員諒察。	—
4.此案雖未達 100 公頃之園區開發，惟開發行為恐有環評法施行細則第 19 條對環境有重大影響之虞情況，請詳細補充是否進行「二階環評」之說明。	感謝委員指教，本計畫已於環境影響說明書第 11 章 P.11-1 至 3 表 11-1 是否應繼續進行第二階段環境影響評估表，已有逐項提出評估資訊說明，認定對於環境並無重大影響之虞，摘要說明如下： 1.與周圍之相關計畫，有顯著不利之衝突且不相容者 經評估本計畫所在區位與開發基地周圍相關計畫並無顯著不利衝突且不相容之情形，經檢核也無法令禁止本基地開發之限制，「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案可行性規劃報告書」業經經濟部 113 年 05 月 08 日經授園字第 11355303760 號函同意備查，所以才持續進行非都市土地開發計畫、水土保持規劃、環境影響說明書之製作與申請。 2.對環境資源或環境特性，有顯著不利之影響者。 本園區已經進駐工廠僅限經濟部認可之低污染行業，空氣污染物盡可能減少排放並進行全數抵換以減輕對於空氣品質的影響；水資源則規劃重複使用以減少水資源之使用。再	第 11 章 P.11-1 至 3 表 11-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	者，未來施工和營運期間更持續以監測計畫監控園區開發是否對於周遭環境造成影響。 3.對保育類或珍貴稀有動植物之棲息生存，有顯著不利之影響者 開發基地內記錄到的保育類僅有臺灣水鹿及移動性較高的鳥類，臺灣水鹿於基地外對照區亦有記錄其活動影像，鳥類遷徙能力佳、周邊環境亦可被其利用且已經擬定相關減輕對策，經評估本開發計畫對其棲息生存無顯著不利影響。 4.有使當地環境顯著逾越環境品質標準或超過當地環境涵容能力者 依據環境部的各項作業規範進行科學模式的模擬、預測、分析或評定，並就可能影響項目提出具體預防及減輕對策(如第八章逐一說明)，經執行適當的環境保護與生態保育對策、並評估後，本計畫各項評估結果影響輕微，未使當地環境顯著逾越環境品質標準或超過當地環境涵容能力之情形。 5.對當地眾多居民之遷移、權益或少數民族之傳統生活方式，有顯著不利之影響者 本計畫基地非屬於原住民保留地及原住民傳統領域，基地土地屬於私人所有，開發單位業已全數取得土地所有權人同意使用本次申請的所有土地，現況基地範圍內並無人口居住，故未來不會發生大規模民眾遷移之情形。 6.對國民健康或安全，有顯著不利之影響者 本計畫引進之廠商行業別均限制為經濟部公告之低污染行業，營運期間承諾不運作環境部公告之「健康風險評估技術規範」第 3 條定義之危	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	害性化學物質，且非屬「營運階段可能運作為害性化學物質達一定規模」及「營運階段可能釋放危害性化學物質之類別」的範疇中，研判免進行健康風險評估，對國民健康或安全也無顯著不利之影響。 7.對其他國家之環境，有顯著不利之影響者 營運期間引進就業員工，期可帶動地區產業發展動能，期望能協助推動彰化縣國土計畫中經濟發展之目標。據此研判，本園區之開發對其他國家之環境無顯著不利之影響。	
盧委員重興		
1.本案開發期間設置微型空品感測器應按環境部監資司「空品感測物聯網布建及數據應用指引」辦理。	感謝委員指教，本計畫開發類型為園區興建，而不同開發期間所設置之微型感測器監測目的不同，於布建前與設備廠商，依據「園區開發計畫」及「空品感測物聯網布建及數據應用指引」，選擇最適化架設點位，裝設前會將感測器數值進行測站比對。	—
2.微型空品感測器設置數量至少包括工區上風處 1 點、下風處兩點、車輛出入口(依出入口數量而定)、裸露地及開挖地區等。另外，工區外的微型空品感測器不需要銜接自動灑水系統，僅監測空品作為營建工地管理參考依據。	感謝委員指教，說明如下： 1.為加強對於營建工地之管理，施工期間空氣品質之微型感測器建置數量，從原本 4 處增加變成 6 處，監測位置除原規劃工區出入口（1 處）及工區周界（3 處）外，本次新增工區內 2 處，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1 及 P.8-29 圖 8.3-2。 2.承上，新增工區內 2 處大致可區分為基地東側及西側，於施工期間可加強掌握工區內空氣污染物數值變化情形，提早做出因應措施，後續進入到營運期間也會延續監測。	第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1 P.8-29 圖 8.3-2
林委員啟文		
1.擬於地質敏感區側落置防落石網及落石告警系統，建議加強邊坡穩定分析確認，並加強主動式之改善方法(例如噴漿以穩	感謝委員指教，說明如下： 1.基地內綠帶用地及不可開發區依照開發規定，不允許進行工程面上施	第 7.1 節 P.7-26 至 27

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
定坡面)。	作，故無法採用主動式防護設施工法，而維持被動式監測系統及退縮帶方式進行防治對策，請委員諒察，請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-26 至 27 二(四)地質敏感區防災處理對策。 2.針對基地內兩處地質敏感區範圍局部涉及整地位置處（A、B 剖面），剖面位置請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12、14 圖 7.1-6 至 7，A、B 剖面之邊坡穩定考量大範圍滑動面及小範圍滑動面進行邊坡穩定分析，請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-17 至 22 圖 7.1-8 至 13。分析結果剖面 A 及剖面 B 大範圍滑動及小範圍滑動檢討皆符合水土保持技術規範 73 條法規（最小安全係數：平時 1.5、地震 1.1、暴雨 1.2）規定，詳細分析內容、選取參數條件及圖表請詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12 至 25 二(三)地質敏感區邊坡穩定分析。	第 7.1 節 P.7-12 至 25 圖 7.1-6 至 13
2.空品微型感測器連動自動灑水設施抑制揚塵，建議訂定合理之啟動標準，例如 $PM_{2.5}$ 或 PM_{10} 超過背景值多少比例即啟動，另灑水之範圍與數量宜加以規範。	感謝委員指教，說明如下： 1.自動灑水啟動標準 依據環境部彰化測站 112 年度空氣品質監測成果，細懸浮微粒最大月平均值為 04 月的 24.4 $\mu g/m^3$，因此依照委員之建議，**本園區灑水啟動值設定當微型感測器監測到 $PM_{2.5}$ 濃度超過 24 $\mu g/m^3$ 時，立即啟動自動灑水設施以抑制揚塵達到預防成效**，詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-5。 2.本計畫會要求承包商依照環境部「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定，辦理各項污染防制設施之設置與施行。自動灑水數量與範圍須依照前述管理辦法第 9 條規定，灑水範圍應涵蓋營建工地內裸露區域。	第 8.1.3 節 P.8-5

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
李委員培芬		
1.請補充如何計算綠覆率？建議以地圖呈現各類型植物之區位，並說明植栽之類型和數量，再據以呈現綠覆率和碳匯之效益。	感謝委員指教，說明如下： 1.綠覆率計算說明 依作業規範工業區細部計畫專編第九編第 16 點第 2 款規定：「…(略)…基地內除建築物、道路、水域及必要之作業、營運等人工設施外，應予綠化，其綠覆率應達 60 %以上。」，本園區綠覆面積為 68,108.70 m^2，綠覆率為 62.72 %，符合上開規定，計算式如下： 綠覆率=綠覆面積/全區空地面積×100 % =(各土地使用面積*空地率*綠覆規範)/(全區面積*空地率)×100 % =68,108.70/108,595.83×100 %=62.72 % 2.依據目前土地使用計畫內容(詳本意見回覆說明對照表附圖 2)，基地邊緣綠地用地範圍，未來將持續維護、保留該次生林地環境。另，產業用地及特定目的事業用地之法定空地綠覆位置，會依據各進駐廠商整體規劃配置而有所不同，現階段無法明確於圖資上標註，請委員諒察。 3.承上，基地邊緣綠地用地範圍維持現況並無植栽之需求，若因挖、填方清理之喬木、灌木植物範圍約為 5.535 公頃，依植物樣區調查推估受影響之 10 公分以上之木本植物為 298 株，未來補植的數量將以 1:2 的比例補植至少 600 棵以上於綠地及行道樹，且以原生種為限。 4.依據綠建築手冊所列之固碳係數，根據不同栽植類型及使用地給予相對應之係數值，例如：闊葉大喬木為 1.50 kg/m^2-yr、灌木為 0.50 kg/m^2-yr、草坪為 0.3 kg/m^2-yr、工業區為	本意見回覆說明對照表附圖 2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	0.50 kg/m^2-yr。 5.本計畫在計算固碳量時，以綠覆面積是否涉及整地作為基準，未涉及整地以闊葉大喬木係數進行估算、涉及整地則以工業區係數進行估算，應可明確得到綠覆面積固碳量。	
2.植栽之內容除了減碳效益外，也請加強綠美化和生物多樣性之功能，植栽之種類亦請承諾採用原生種，若能以彰化地區之種類更佳。此外，本案在對照區內發現石虎的出沒，請考慮在基地外圍營造適合石虎利用的棲地，藉此提升貴單位之企業社會責任。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區之綠美化計畫之植栽規劃，參考當地環境狀況，以下列出數種候選植栽物種，草本植物包括腎蕨、冇骨消、煉莢豆、毛木蘭、兔尾草、金午時花，藤本植物包括薜荔、漢氏山葡萄，灌木植物包括燈稱花、鵝掌藤、小桑樹、台灣山桂花、月橘、黃荊、九節木，喬木植物包括筆筒樹、厚殼樹、軟毛柿、竹柏、菜豆樹、茄冬、青剛櫟、楓香、樟樹、大葉楠、香楠、水黃皮、朴樹、黃槿、楝、無患子、白雞油、朴樹、榔榆、櫸。雖然在當地沒有發現，栽植的原生植栽選擇包括青剛櫟、台灣石楠、忍冬、流蘇樹、日本女貞、七里香。 2.石虎保護對策 由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊，受人為干擾與影響程度高，目前石虎面臨的威脅主要有棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，裴家騏(2010)說明石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人(2010)說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。 本計畫於基地邊緣綠地用地範圍（詳本意見回覆說明對照表附圖2），未來將持續維護、保留該次生林	本意見回覆說明對照表附圖 2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	地環境,使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此,為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力,開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地(本意見回覆說明對照表附圖 3)，面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地,藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造,以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況,提供一不受任何開發行為之庇護所,使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響,針對過密之植株進行疏伐、除草,4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機(本意見回覆說明對照表附圖 3)，長期監測石虎等野生動物利用情形。 本計畫緊鄰之台 74 甲線為重要交通要道,且為快速道路具一定車速與流量,道路交通與石虎生態之競合成為重要且困難之議題。本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎,該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之	附圖 3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	感知、猶豫時間。希望透過本開發計畫，將保育影響力延伸至區外道路，保護花壇鄉的石虎族群與棲地環境。	
3.請將植栽存活率納入監測計劃，紅外線自動相機之數量請增加到約九台以上，特別是發現石虎之位置和自然度 5 之位置。有關之生態監測內容建議應召開滾動式檢討，以釐清開發行為之潛在衝擊，若有環境品質變差之情形，應考慮執行改善作為。	感謝委員指教，說明如下： 1 生態監測計畫納入植栽存活率項目，針對移植、補植或新植的喬木樹苗、植株，監測存活與死亡個體，存活率以量化方式計算，並呈現各樹種存活情形。詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 至 27。 2. 本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區 3.依照環評法規定，未來施工期間及營運期間應進行環境監測，並將監測之數據、成果**每三個月依照環境部規定的「環境影響評估環境監測報告書格式」（詳本意見回覆說明對照表附件 3）撰寫成監測季報提送環境保護局審核**。 監測季報內容包含當季監測之成果、歷次調查之成果、異常狀況之說明、因應對策與因應對策成效之檢討，建議監測季報之撰寫、檢討與因應對策	第 8.3 節 P.8-26 至 27 本意見回覆說明對照表附圖 3 本意見回覆說明對照表附件 3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	之執行,應與委員要求的滾動式檢討可以有相同之成效。	
4.請就已知之資料呈現灰面鵟鷹和紫斑蝶的出現位置,並就此資訊評估本案之可能影響。	感謝委員指教，說明如下： 1.灰面鵟鷹 彰化八卦山每年於 3 至 4 月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後,多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷,部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍,依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自 2006 年至 2024 年每年之 3、4 月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多,春過境單日最大過境數量為 2024 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 3、4 月過境總個體數最高的為 2020 年的 31,943 隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，2020 年至 2024 年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果,八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符,亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備,可能影響灰	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。 2.紫斑蝶 陳維壽於1971年發現臺灣產斑蝶的越冬群聚現象，後續開啟越冬蝶谷蝶種的調查與生理狀態之研究探討。2004年於彰化八卦山農場中發現自高雄茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達101天，飛行距離為125公里。經過一系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年3月中旬至4月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。二次遷徙則於每年5月中、6月，各地新羽化之紫斑蝶進行北遷，每年國慶日前後，則會返南渡冬。西部蝶道以茂林為起點，經寶來、林內、八卦山、大肚山直至竹南海邊，為每年紫斑蝶春季北返之固定路線。八卦山主要以139縣道沿線周邊紫斑蝶數量最豐。 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。紫斑蝶屬於寡食性昆蟲，食草種類如桑科、榕屬、蘿藦科與夾竹桃科，該些物種多富含植物鹼，後續可多以上述科別之臺灣原生物種作為紫斑蝶幼蟲食草植物，並種植蜜源植物以利紫斑蝶北返補充能源。 本計畫基地過往屬於窯業用地，目前中心部分主要屬於整地後的山坡地，並有部分區域鋪上黑布，其餘主	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	要屬於苗圃或裸露的土路，計畫基地邊緣區域主要維持原有的次生林地。未來如經開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範圍，為減輕本計畫之影響，未來園區內應栽植紫斑蝶食草與蜜源植物，並維持固定水源，提供紫斑蝶過境時食用，希冀維持紫斑蝶過境棲地功能。另外車流量的增加也會造成紫斑蝶路殺的風險，本計畫開發園區內車速應降至 30 公里/小時，降低紫斑蝶路殺之風險。	
5.承諾 5 處猛禽棲架，並無太多實質性的效益，同時所承諾的蜜源植物有哪些？數量多少？引蝴蝶的種類為何？就目前所見，看不出有針對紫斑蝶之需求而設計！	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫將持續承諾架設 5 處猛禽棲架外，然除猛禽棲架提供過境棲息之暫留棲所外，針對過境期間施工干擾、灰面鵟鷹面臨之夜間遷徙光害問題以及路殺影響有更進一步的保育對策進行防治，希望對於灰面鵟鷹有更為積極的保護成效，相關保育對策如下： 每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈 (low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌(須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關)，並須在交通要道林緣設置光學警示，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。 2. 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、方骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。**監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形**。	
王委員鴻濬		
1.固碳計算使用綠建築手冊資料參數，本基地並無申請綠建築之認證，如對於未來抵換專案申請之準備，其固碳計算需符合有關之標準方法	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區業已承諾「園區管理機構」取得「合格級綠建築標章」，並納入環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-8。 2.依據目前公告之 ISO 14064 溫室氣體管理系列標準，其中 ISO 14064-1 為組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告覆指引之規範。於條文 6.3 溫室氣體排放量與移除量之計算，針對排放係數選用有提出 6 個可選用方案，包含測量/質量平衡法、製程/設備經驗係數、設備製造商提供係數、區域排放係數、國家排放係數及國際排放係數等。而本計畫係參採內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」中所列之係數，屬於前述量化方法中的「國家排放係數」，因此，在固碳量計算結果，應可符合國際標準。	—
2.如何落實進駐廠商自行回收廢污水回到各自廠區內重複使用的執行？	感謝委員指教，本園區已有擬未來廠商自行回收廢污水管理辦法，詳本意見回覆說明對照表附件 4。園區管理中心查核機制包含如下，冀藉由妥善查核機制，管理廠商落實回收計畫執行： 1.廠商於不同階段提出申請文件進行審查，包含用水量、自行回收比例及規劃、廢污水水質是否符合園區納管限制等內容。 2.**廠商廢污水排入園區公共污水下水道處設立水錶**，記錄廠商排放水量是否超過申請文件額度。 3.**每年 12 月區內進駐且營運的廠商應**	本意見回覆說明對照表附件 4

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	將用水回收執行紀錄呈送管理中心查核，以證明落實入區申請的水量與用水回收率，以利管理中心接受環保主管機關後續的追蹤考核。 4.園區管理中心將**不定期進場進行稽查**，確保廠商有依照申請文件內容執行。	
3.自來水供水問題仍未有明確解決的對策，地下水曾測出重金屬污染，長期使用地下水水源並開發為工業區勢必造成重大的衝擊。	感謝委員指教，說明如下： 1.自來水供水說明 依據台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 113 年 02 月 27 日台水十一工字第 1130002088 號函，本園區已取得原則同意供水函，合先敘明。 於 113 年 11 月 08 日環評審查會議上，委員有提醒要釐清園區開發與自來水供水期程規劃。因此，於審查會議結束後，本園區前往供水主管機關進行供水時程之瞭解。 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆(詳本意見回覆說明對照表附圖 1)，函覆內容顯示鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫預估於 114 年底試運轉，屆時本園區將依照自來水公司的要求配合前述工程辦理增設管線及設施，以全數改用自來水，原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。 2.地下水水質是否受污染之說明 依據本計畫於 112 年 09 月 13 日、10 月 13 日及 11 月 14 日進行基地內之地下水質採樣檢驗，分析鐵、錳、銅、汞、鉛、鋅、砷、鎘、鎳及鉻等 10 種重金屬項目，其檢測數值均低於環境部公告之「地下水污染監測標準值」(詳環境影響說明書第 6.2.4 節	本意見回覆說明對照表附圖 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	P.6-43 表 6.2.4-10)，依據前述法令，開發基地內地下水應該未遭受重金屬污染。	
4.視覺景觀衝擊如何降低？已提出整地隔離綠帶等設置，其模擬效果需在說明書中呈現。	感謝委員指教，說明如下： 1.考量基地由於地形上西、南、東側較周邊區域高，而北側則為苦瓜寮坑所隔，具有空間上與周邊環境之區隔性，且未來園區內將依法設置 20 公尺之緩衝綠帶及隔離設施，形成一相對封閉之產業園區。 2.本園區早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側及東側為剩餘之殘坡，基地近年以栽植果樹為主；而園區外鄰接台 74 甲線與其他交通道路，土地使用以果園、住宅、工廠與農耕地為主。園區內、外現況均受不同程度之人為擾動，非為天然林或次生林之林相。 3.為減輕與周遭環境之影響，遵照審議作業規範工業區開發計畫專編第 7 點規定周邊規劃之帶狀綠地，在景觀營造上配合地形融入周邊景致，於園區四周留設 10-20 公尺的緩衝綠帶，種植多元樹種並搭配人行步道供園區就業人員健行舒展身心，未來建築配置將配合鄰近地區整體景觀，並特別加強鄰路段植栽密度，降低由區外觀看本區的視覺衝擊，塑造和諧的整體意象，詳環境影響說明書第 5.2.5 章 P.5-85 圖 5.2.5-7。	第 5.2.5 章 P.5-85 圖 5.2.5-7
賴委員鴻裕		
1.環說書中提及零污水排放，但意見回覆中提及連續降雨達 7 天或中水儲存槽達滿水位時會對外排放，兩者顯然有矛盾。預計排至 6 公里以上的石筍排水支線，其管線之設置並未提及。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區用水規劃，晴天全回收、雨天才會有放流 營運期間本園區規劃中水全數回收再利用，晴天時中水全數作為園區綠地澆灌使用，雨天時中水儲存於中水池（具有 7 天容量），並於晴天時	第五章 P.5-3 表 5-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	補充澆灌水量之不足。 承上，本園區承諾晴天時不進行廢（污）水排放，雨天在特定情況下（連續降雨達 7 天以上或中水儲存槽達滿水位時）才會進行放流，其放流水量控制於每日中水產生量（104 CMD，即 0.0012 cms）。詳環境影響說明書第五章 P.5-3 表 5-1。 2.本園區周邊水路包含北側苦瓜寮坑及西側及南側則為有應公坑，由於地勢呈現東北高西南低，故排放水首先排入到鄰近有應公坑，後續匯入石筍排水及洋仔厝排水。 3.有關委員提到的 6 公里，係指本計畫放流點下游最近的農業部農田水利署石筍排水支線中劉厝埤制水門取水口的距離，因此，並非拉管線排入石筍排水。	
2.灰面鵟鷹於春季大量過境，但並未提及如何減輕開發行為之衝擊，尤其是施工階段。紫斑蝶的部分則未見相關之說明。	感謝委員指教，說明如下： 1. 每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌(須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關)，本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。	
	4. 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	用情形。 5.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。 6.施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 7.本案限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 8.本計畫於基地邊緣綠地用地範圍（詳本意見回覆說明對照表附圖 2），未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受	本意見回覆說明對照表 附圖 2 附圖 3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，長期監測石虎等野生動物利用情形。 9.監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處。	
陳委員詔慶（吳科長志昌代）（發言摘要）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
蕭委員麗玲（洪專員銘崧代）（發言摘要）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
林委員孟弘（黃凱琪技佐代）（發言摘要）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
本府水利資源處（發言摘要）		
1.無意見。	感謝委員指教及支持。	—
李委員育明（書面意見）		
1.空氣污染物排放量增量抵換規則說明內容，請參照 113 年 10 月 01 日修正之處理原則，修正對應之條文與規劃內容。	感謝指教，本計畫業已依照環境部 113 年 10 月 01 日最新修正後之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」內容，除條文號碼調整外，本園區依照修正後的條文檢討並修正說明如下： 1.增加施工期間排放量 目前送審之環評書件內容僅有計算營運期間排放量增量抵換，然依前開處理原則第 5 條內容，已有明確表示增量抵換須包含「施工」及「營運」期間排放量。	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	因此，本園區依處理原則規定，將施工期間空氣污染物排放量納入，並依照處理原則第 9 條抵換比例計算，則施工期間各種污染物須抵換量分別為 TSP 為 5.1955 公噸/年、PM_{10} 為 2.0981 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 0.5143 公噸/年。 若加上營運期間之必須抵換量 TSP 為 3.6366 公噸/年、PM_{10} 為 2.5536 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.3126 公噸/年之抵換量，施工與營運期間兩者合計各種污染物必須抵換量為 TSP 為 8.8321 公噸/年、PM_{10} 為 4.6516 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.8269 公噸/年。詳環境影響說明書第 7.3.3 節 P.7-74 表 7.3.3-1 至 2。 2.本園區抵換比例採三級防制區規定估算 要特別說明的是，本園區為了進一步減少空氣品質影響，目前彰化縣公告為懸浮微粒（PM_{10}）二級防制區，依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 9 點規定，懸浮微粒（PM_{10}）必需抵換量與取得的抵換量之比例應為 1:1，但本園區為了進一步減輕影響，願意承諾以三級防制區的 1:1.2 來進行必需抵換量的計算。而總懸浮微粒 TSP 的必需抵換量計算也是比照前述的精神，同樣採取最高比例的 1:1.2 計算必須抵換量，故 TSP、PM_{10} 之抵換比例比現行規定承諾多出 20 %。詳環境影響說明書第 7.3.3 節 P.7-73 至 74。 3.經評估後抵換來源仍以農業剩餘資材採腐化菌避免燃燒方案 本園區預計將施工及營運期間所產生之空氣污染物排放量增量採農業剩餘資材採腐化菌避免燃燒方式	第 7.3.3 節 P.7-74 表 7.3.3-1 表 7.3.3-2 第 7.3.3 節 P.7-73 至 74

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	抵換，經檢視處理原則修正前、後的計算公式及係數並無改變。 4.加上施工期間的必須抵換量之後，重新計算腐化菌處理面積仍為 100 公頃/年 本園區將各項污染物必須抵換量代入減量計算公式，得到「腐化菌處理面積」需要 100 公頃之檢核過程說明如下： A.TSP 抵換量檢核：(100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 22.130 公斤/公噸) /1,000= 13.2780 公噸/年>前述應抵換量 8.8321 公噸/年。 B.PM_{10} 抵換量檢核：(100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 20.920 公斤/公噸) /1,000= 12.5520 公噸/年>前述應抵換量 4.6516 公噸/年。 C.$PM_{2.5}$ 抵換量檢核：(100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 9.880 公斤/公噸) /1,000= 5.9280 公噸/年>前述應抵換量 5.8269 公噸/年。 所以，納入施工期間的排放增量之後，因應 $PM_{2.5}$ 抵換量的需要，「腐化菌處理面積」需要 100 公頃，而此 100 公頃計算所得的 TSP 與 PM_{10} 抵換量亦相當足夠。 5.抵換方案推動方式說明 （1）抵換額度 依據處理原則第 5 點內容，取得之抵換額度，應於取得日起十年內使用完畢。由於本園區係產業園區之開發，參考周邊產業園區開發案例，預計申請取得抵換額度將以 20 年期為基礎，預計於未來 3 年內完成 20 年增量抵換量之抵減措施。 （2）抵換費用預估 參考農業部農糧署針對水	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料品牌名單，市售分解腐化菌價格每分地用量以 300 元預估，則每公頃費用為 3,863 元。 本園區預計取得 20 年排放量抵換，故將每公頃 3,863 元處理費 x 每年抵換處理 100 公頃面積 x 抵換 20 年，得到執行經費 7,725,000 元。 （3）向主管機關提出抵換計畫書 未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具抵換計畫書呈送環保局審核，並依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用。 抵換計畫書內容包含如下： A.開發行為規劃執行或原環境影響評估相關書件所提之抵換來源。 B.抵換來源名稱及位置。 C.抵換量總量。 D.採第四點第一項第二款及第三款合作辦理者，雙方合意抵換量轉讓額度分配。 E.抵換額度分配期程。 6.綜上，有關本園區空氣污染物增量抵換內容，待本園區取得開發許可之後將呈送計畫書與環保局討論、核准後，並依據核准的計畫書內容確實執行。	
2.本計畫規劃設置天然氣鍋爐，請補充說明天然氣用量及天然氣供應管線之布設規劃內容。	感謝委員指教，報告書中提到有關設置天然氣鍋爐內容，係在計算本園區燃料燃燒之溫室氣體排放量過程以假設使用天然氣進行計算之原因說明如下： 1.「溫室氣體排放量增量抵換管理辦	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	法」第 4 條之規定，溫室氣體排放增量必須計算燃料種類及使用所產生的溫氣體排放量，所以，本園區參考「雲林縣虎尾產業園區設置計畫環境影響說明書」及「彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案」，在進行營運期間「燃料種類及使用量」溫室氣體排放量推估時，採用園區氮氧化物承諾之年排放量去反推算天然氣使用量，再依照天然氣的溫室氣體排放係數去計算燃料使用之溫室氣體排放量。 本園區依照前述方式，可得到預估天然氣年使用量 1,211 千立方公尺（詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-66 表 7.3.2-7），並據此假設推估燃料使用所排放之溫室氣體數量為 2,223 tonCO2e/年。至於燃料種類假設採用天然氣之原因，是因為天然氣屬於較乾淨的能源，未來進駐廠商將不得使用以前常用的重油或煤，故本園區及其他園區才會採取此假設條件去進行「燃料種類及使用量」溫室氣體排放量的推估。 2.另，因為天然氣不像自來水或電力為每一家廠商均會使用，未來進駐的廠商若需要使用天然氣，則各自向天然氣供應單位進行申請。	第 7.3.2 節 P.7-66 表 7.3.2-7
3.溫室氣體排放量增量之估算內容及增量抵換規劃，請依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」再行修正，環說書 P.7-69 至 P.7-70 所述之「減排措施」應無法抵換排放量增量，P.7-72 則補充說明具體之抵換來源與規劃取得之抵換量。	感謝委員指教，本園區於目前環境影響說明書審議階段，已經研擬完整的「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案溫室氣體增量抵換作業規劃與說明抵換計畫」於本意見回覆說明對照表附件 1，內容包含三個溫室氣體抵減方案、作業方式、抵減計算之依據，以下茲將三個方案重點說明如下： 1.方案一 依據本園區對於溫室氣體抵減的案例收集，業已有諸多過往開發案例	本意見回覆說明對照表附件 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	循處理原則之規範，以專案性質之增量抵減方式，進行不同方案之溫室氣體增量抵減工作，而經核准之案例及方法學也均彙整於目前環境部建置之「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺」（包含開發行為單位、減量方法、減量來源、減量額度等等）。 因此，檢討本案於目前規劃過程可能可以達成之溫室氣體減量方案，並比對前開平臺已核准之減量方法學與案例，未來本案實際將執行之太陽能面板建構以及植栽計畫之綠地林木等兩個項目，對於減少溫室氣體有實質上的助益，也將循過往已核准案例、方法進行申請。 2.方案二 依照管理辦法第 5 條第 1 項第 4 款規定，針對開發行為範圍外可能之溫室氣體抵減方案，做出了明確的律定，並納於管理辦法附錄一至附錄六。 本園區擬採用其中汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車之減量方式，經查，目前業已由環境部統整規劃，並成立「環境部車輛汰舊換新抵換媒合平臺」，可透過明確之作業規則與契約規定，來落實開發行為溫室氣體增量抵減之作為。 3.方案三 本案也規劃納入「氣候變遷因應法」第 24 條之規定（略以…向主管機關提出申請，經核可後，以代金繳納方式作為抵換）。主要係考量未來政策、法令與實際經濟環境之可能變動風險，而納入作為方案之一。 以上三個方案未來可以擇一或多種方案同時實施，本園區獲得開發許可之後，將與環保主管機關討論並呈送執行計畫書，以達到溫室氣體抵換	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	雙贏的目標。	
張委員瓊芬（書面意見）		
1.表 5.1.1-4 僅列至 109 年，請補充說明是否有更新至 112 年的資料。請研析正面表列行業近三年的產業消長情形與營業收入綜理表，以瞭解之市場需求及開發之必要性。	感謝委員指教，說明如下： 1.目前經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料僅至 111 年，且無 110 年資料，本次業已修正更新，詳環境影響說明書第 5.1.1 節 P.5-51 表 5.1.1-4。 2.依 104 至 111 年間經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果：(1)本計畫未來進駐之產業，電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車及其零件製造業於歷年營業收入為正成長；(2)本園區引進的行業在營運中工廠家數均為正成長；(3)在 111 年資料顯示，本園區引進的行業類別，彰北地區的這些行業的營業收入在彰化縣製造業營業收入占比都達到 50 % 以上。 所以，本計畫未來進駐產業顯示其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。 3.本基地位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，本案透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，包含電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、醫療器材及用品製造業及紡織業等，以形成上下游支援產業鏈。	第 5.1.1 節 P.5-51 表 5.1.1-4
2.盤點彰化縣國土計畫以計算缺口，但產業發展應做滾動式檢討，至少研析三年內的產業資料，以強化開發的必要性。	感謝委員指教，說明如下： 1.依 106 至 111 年間經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果，本案未來進駐之產業，電子產品	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業家數及營收皆為正成長，紡織業及其他業家數為正成長，故本案未來進駐產業顯示其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。 2.本基地位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，本案透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，包含電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、醫療器材及用品製造業及紡織業等，以形成上下游支援產業鏈。	
3.「排放廢（污）水之承受水體，自預定放流口以下二十公里內有農田水利會之灌溉用水取水口」，本計畫營運期間廢污水將全數回收作為中水再利用，並無排放行為。但「若連續降雨天數達 6 天或中水儲存槽達滿水位時，仍會對外進行排放。」，請研析放流水/回收水水質應同時符合灌溉用水的標準。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區承受水體為有應公坑，依據農業部農田水利署彰化管理處 112 年 12 月 04 日農水彰化字第 1126543872 號函附件資料（詳本意見回覆說明對照表附件 5）顯示，有應公坑「非屬」彰化管理處轄管範圍、「非」灌溉渠道、有應公坑「無」取水口。 2.營運期間本園區規劃中水全數回收再利用，晴天時中水全數作為園區綠地澆灌使用，雨天時中水儲存於中水池（具有 7 天容量），並於晴天時補充澆灌水量之不足。 3.承上，本園區承諾晴天時不進行廢（污）水排放，雨天在特定情況下（連續降雨達 7 天以上或中水儲存槽達滿水位時）才會進行放流，其放流水量控制於每日中水產生量（104 CMD，即 0.0012 cms）。 4.依據本計畫土水保持計算開發後重	本意見回覆說明對照表附件 5

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td></td><td>現期距 25 年降雨逕流量為 6.748 cms，假設中水儲存槽進行放流之情況下，中水之放流水量僅佔園區降雨逕流量加上中水之放流水量總和之 0.02 %，所占比例極低。所以，依照目前承諾的處理標準，在連續降雨達 7 天以上、或中水儲存槽達滿水位時開始對外放流應不至於對有應公坑或更下游的水體造成影響。
5.另從農業部下載「農田水利灌排渠道系統圖」圖資進行套繪，最近之灌溉用水取水口為石筍排水支線-劉厝埤制水門，與本園區有六公里以上之距離。</td><td></td></tr>
<tr><td>4.針對民眾「有條件贊成」之符合度釐清，建議補充說明。</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.根據問卷調查結果，對於本計畫設置意見 93 位受訪者中有 25 位受訪者（佔 26.9 %）表達有條件贊成，贊成設立的條件包括完善的監測計畫、安全防護措施、保護環境生態和景觀、與居民充分溝通、合理的回饋計畫，其他的部份有 1 位認為應該做好環保措施，詳下表所示。
有條件贊成統計量表
<table><tr><th></th><th>完善監測計畫</th><th>安全防護措施</th><th>保護環境生態和景觀</th><th>與居民充分溝通</th><th>合理回饋計畫</th><th>其他</th></tr><tr><td>有效</td><td>25</td><td>25</td><td>24</td><td>25</td><td>25</td><td>1</td></tr></table>2.前述條件中，於環說書第八章內容，已有針對民眾的看法與建議詳實擬定具體環境保護對策(含生態與景觀遊憩)及環境監測計畫，並承諾施工及營運期間需要的人力資源優先聘請當地民眾（敦親睦鄰）。</td><td>—</td></tr>
<tr><td>郭委員昭吟（書面意見）</td><td></td><td></td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
1.補正回應情形已符規定或足供審查判斷所需資訊。	感謝委員指教及支持。	—
郭委員柏巖（書面意見）		
1.補正回應情形已符規定或足供審查判斷所需資訊。	感謝委員指教及支持。	—
農業部林業及自然保育署南投分署(書面意見)		
1.經查本件開發申請案計畫範圍位屬國土生態綠網關注區域西三區，且涉及八卦山淺山森林保育軸帶，該區域周邊多為淺山森林地景，為石虎、灰面鵟鷹等淺山物種可能出沒區域，未來如有進入開發及營運階段，如發現珍貴稀有植物或保育類野生動物，請依相關法規辦理。	遵照辦理。	—
2.未來如有相關開發行為，開發單位應注意開發區域周邊環境維護，避免於夜間及灰面鵟鷹過境期間施工，及避免架設不必要之燈光，以降低對生態之干擾，並於環境改善植栽規劃選擇上以中部低海拔原生樹種為主，把握適地適種原則，且應於環境改善工程期間注意周邊環境維護，亦需進行廢棄物管理，避免開發過程產生之廢棄物留置影響環境，另應向施工人員宣導請勿餵食周邊動物（包含遊蕩犬、貓及野生動物等）。	感謝指教，說明如下： 1.每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。 4.園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌（須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關），本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 5.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 6.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。	
農業部生物多樣性研究所（書面意見）		
1.圖 6.2.8-2 開發基地中自然度為 5 之次生林占大多數，且多處為坡地陡峭之山坡地，道路開挖有行經坡度陡峭之處，建議不要開發該區，保留原始環境。	感謝指教，說明如下： 1.本基地早期為窯業採土區，禁採後其內部較為平緩，而於範圍南側及東側為剩餘之殘坡，近年以栽植果樹為主，現況人為擾動程度大，本案配合殘坡之陡峭地區為四、五級坡劃設為緩衝綠帶及不可開發區。 2.除上述殘坡之陡峭地區外，餘基地皆屬一至三級坡，故交通動線及土地使用配置劃設已考量既有地形地貌進行佈設。	—
2.P.7-97 該地區為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙通過區域，生態調查中是否有於這些物種遷徙期間進行調查？建議補充相關季節之調查資料。	感謝指教，本計畫引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鵟鷹與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，相關資料說明如下： 1.灰面鵟鷹 彰化八卦山每年於 3 至 4 月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後，多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷，部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自 2006 年至 2024 年每年之 3、4 月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為 2024 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 3、4 月過境總個體數最高的為	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2020 年的 31,943 隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，2020 年至 2024 年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。 2. 紫斑蝶 陳維壽於 1971 年發現臺灣產斑蝶的越冬群聚現象，後續開啟越冬蝶谷蝶種的調查與生理狀態之研究探討。2004 年於彰化八卦山農場中發現自高雄茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達 101 天，飛行距離為 125 公里。經過一系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年 3 月中旬至 4 月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。二次遷徙則於每年 5 月中、6 月，各地新羽化之紫斑蝶進行北遷，每年國慶日前後，則會返南渡冬。西部蝶道以茂林為起點，經寶來、林內、八卦山、大肚山直至竹南海邊，	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	為每年紫斑蝶春季北返之固定路線。八卦山主要以 139 縣道沿線周邊紫斑蝶數量最豐。 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。紫斑蝶屬於寡食性昆蟲，食草種類如桑科、榕屬、蘿藦科與夾竹桃科，該些物種多富含植物鹼，後續可多以上述科別之臺灣原生物種作為紫斑蝶幼蟲食草植物，並種植蜜源植物以利紫斑蝶北返補充能源。 本計畫基地過往屬於窯業用地，目前中心部分主要屬於整地後的山坡地，並有部分區域鋪上黑布，其餘主要屬於苗圃或裸露的土路，計畫基地邊緣區域主要維持原有的次生林地。未來如經開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範圍，為減輕本計畫之影響，未來園區內應栽植紫斑蝶食草與蜜源植物，並維持固定水源，提供紫斑蝶過境時食用，希冀維持紫斑蝶過境棲地功能。另外車流量的增加也會造成紫斑蝶路殺的風險，本計畫開發園區內車速應降至 30 公里/小時，降低紫斑蝶路殺之風險。 並於上述資料的整理中，承諾以下保育對策 1. 每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息,本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散,且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來,影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇,本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌,並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。 4.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落,過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要,目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種,其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、冇骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查,長期監測紫斑蝶利	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	用情形。 5.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。	
3.植栽規劃不少為外來種，建議改用適合當地環境原生物種。	感謝指教，**本園區之綠美化計畫之植栽規劃，參考當地環境狀況，以下列出數種候選植栽物種**，草本植物包括腎蕨、冇骨消、煉莢豆、毛木蘭、兔尾草、金午時花，藤本植物包括薜荔、漢氏山葡萄，灌木植物包括燈稱花、鵝掌藤、小桑樹、台灣山桂花、月橘、黃荊、九節木，喬木植物包括筆筒樹、厚殼樹、軟毛柿、竹柏、菜豆樹、茄冬、青剛櫟、楓香、樟樹、大葉楠、香楠、水黃皮、朴樹、黃槿、楝、無患子、白雞油、朴樹、榔榆、櫸。雖然在當地沒有發現，栽植的原生植栽選擇包括青剛櫟、台灣石楠、忍冬、流蘇樹、日本女貞、七里香。	—
4.請補述滯洪池水生植物植栽物種，建議使用適合當地環境原生物種。	感謝指教，本計畫三座滯洪沉砂池採用滯洪沉砂共構型式，並為乾式滯洪沉砂池，平時並無呆水位提供水生植物生存，故池內無規劃種植長年生水生植物，請委員諒察。	—
5.附圖 5（對照-116）紅外線相機之設置僅有在基地範圍中設置 1 處，其餘皆位於衝擊區與對照區，然開發基地面積高達 16 公頃，建議於基地自然度較高之地區補充該處之生態監測資料。	感謝指教，由於計畫區中心已有人為開發干擾，部分為干擾後演替之草生地、裸露地，部分屬於整地後鋪上塑膠網布等干擾較大區域，計畫區邊界調查期間保留原有次生林地貌，為良好的紀錄與呈現當地生態相，調查團隊經盡力選擇計畫區內人為干擾較少之次生林或次生林緣自然度高之區域進行紅外線自動相機之架設，共計 2 架設置於影響衝擊區內（包含計畫區）並有一架位於計畫區內，而另一架則因生態價值較高的棲地位於邊緣延伸 100 公尺之影響	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	衝擊區內，希冀良好反映當地生態相。於監測計畫中，紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處進行架設，共計 11 架。	
6.有關生物調查資料殊為可貴，建議上傳至知名瀏覽人次高之動物與植物調查相關資料平台，作為保育或管理行動參考，以發揮資料之貢獻。	感謝指教，目前環境影響評估說明書與相關調查成果附件資料皆會於環評書件系統向全民公開，亦會彙整納入環保專案成果倉儲資料庫中。	—
交通部觀光署參山國家風景區管理處（書面意見）		
依據風景特定區管理規則第 13 條規定：風景特定區內不得有污染樹木、破壞花草樹木之行為，依據說明書 A06 第 77 頁已有相關因應對策：「未來開發行為於施工期間如因填土整地造成揚塵增加，將對當地植物生態造成光合作用、呼吸作用之負面影響，應定期灑水，並以不透水之帆布覆蓋裸露之地表，且清洗進出車輛，減少揚塵鄰近植物生態之影響」，以上說明開發行為已造成植物影響，請將上述因應對策補充至說明書 C04 第 4-19 頁第六項相關對策欄位中以符事實。	感謝指教，本園區於施工期間已有擬定相關揚塵防止對策，摘要如下並納入環境影響說明書第 4.3 節 P.4-19 至 20 表 4.3-4： 1.本開發案將要求承包商落實污染防制措施並納入工程契約書中規定，依照環境部「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定，辦理各項污染防制設施之設置與施行，提升污染防制措施效率，以達成實質降低環境衝擊的目標。 2.施工期間除了正在進行整地範圍以外之裸露地面，將覆蓋或綠化。適時進行灑水以防止工地塵土飛揚。風大時機動增加灑水次數，以降低空氣之懸浮微粒含量。	第 4.3 節 P.4-19 至 20 表 4.3-4
彰化縣花壇鄉公所（書面意見）		
1.請貴開發單位務必遵守相關法令規定。	感謝指教，本園區於施工及營運期間，必須依照核定之相關法令書件內容確實辦理。	—
彰化縣芬園鄉公所（書面意見）		
1.此案位於參山國家風景特定區，本開發案對於維護風景特定區景觀視覺、觀光遊憩	感謝指教，說明如下： 1.考量基地由於地形上西、南、東側較	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
品質及旅遊安全，並無特別助益。	周邊區域高，而北側則為苦瓜寮坑所隔，具有空間上與周邊環境之區隔性，且未來園區內將依法設置 20 公尺之緩衝綠帶及隔離設施，形成一相對封閉之產業園區，因此園區開發對周邊環境幾無影響。 2.本基地遵照審議作業規範工業區開發計畫專編第 7 點規定周邊規劃之帶狀綠地，在景觀營造上配合地形融入周邊景致。園區四周留設 10 至 20 公尺的緩衝綠帶，種植多元樹種並搭配人行步道供園區就業人員健行舒展身心，未來建築配置將配合鄰近地區整體景觀，以減輕視覺影響。 3.本園區產業用地（一）可引進就業人口約 817 人，產業用地（二）可引進就業人口約 100 人，園區管理機構引進就業人口數約 10 人，合計共 927 人，除提供大量工作機會，促進人口回流、創造產值及消費收入提升、增加政府稅收，本開發案可帶動本地區工業發展，對於促進地區經濟發展及活絡地方經濟具有相當助益。 4.另，中央目的事業主管機關經濟部已經於 113 年 05 月 08 日經授園字第 11355303760 號函同意備查本園區之可行性規劃。再者，於 112 年 12 月 12 日辦理本計畫可行性規劃公聽會，當天出席的機關代表及地方居民合計有 100 位，由於本計畫開發後可對當地提供就業機會促進經濟繁榮，故對於本計畫之開發都給予正面的支持。	
2.開發基地屬於山坡地保育區之農牧用地，應以低污染性、低度開發之產業為限，工業區開發恐衍生水污染、土壤污染等課題。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫擬引進之產業將依產業創新條例第六十五條第七項規定之「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」中的低污染事業標	第 5.2.4 節 P.5-41

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	準及市場成長性、政策吻合性、地方群聚性等目標產業分析項目進行篩選，因此高污染性之廠商不得進駐本園區，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-41。 2.本計畫參考中部地區位於山坡地開發之產業園區，丁種建築用地建蔽率介於 60 至 70 %不等，容積率為 210 至 300 %，特定目的事業用地建蔽率 60 %容積率 180 %，因此**本計畫訂定產業用地（一）建蔽率為 60 %，容積率為 180 %**，以達降低對環境衝擊及提升綠覆率及透水率。 3.本計畫將自行設置污水處理廠，並考量園區各進駐廠商產生之污水性質差異性及確保污水處理廠得以正常操作，將要求廠商先處理其事業廢水至符合園區所公告之污水處理廠納管水質限值後，方可導入污水處理廠，再將污水處理水質至符合本計畫承諾之中水水質標準後作為園區內輪流澆灌、洗掃用水，園區達到用水平衡，零污水排放，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 至 53。 4.本計畫之廢棄物處理相關之作業準則依廢棄物清理法及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準等相關規定，未來園區內之廢棄物應適當貯存，以防止貯存設施產生之廢液、廢氣、惡臭等污染地面水體、地下水體、空氣及土壤。未來本園區產生之廢棄物由廠商自行設置貯存設施貯存，並委託公民營廢棄物清除處理機構代為處理，因此不會產生地面水體、地下水體及土壤污染之情事，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-54 至 57。	第 5.2.5 節 P.5-50 至 53 第 5.2.5 節 P.5-54 至 57
3.目前彰濱工業區、惠來產業園區、打鐵厝產業園區等尚有大幅的可供用地，本區開	感謝指教，以下擷取「彰化縣國土計畫」（110 年 04 月）P.2-22~23 及 P.3-	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
發之必要性應審慎評估。	17 內容說明未來彰化縣產業用地仍不足的分析： 1.產業用地需求說明:以目標年 125 年分析,產業用地需求約 814.89 公頃。 2.產業用地供給分析： （1）以彰濱工業區而言，依據國土計畫 P.2-22 說明,部分區域未完成填海造陸及公共設施，閒置土地則已有後續計畫，包含崙尾西區的三期電鍍專區、崙尾東區尚未填海的部分作為綠色再生能源使用、鹿港區尚有彰化漁港開發等計畫，故彰濱工業區尚無閒置土地可供利用。 （2）彙整都市計畫區開闢的情況，未來尚可釋出 67.74 公頃。 （3）國土計畫新增產業用地約 620.64 公頃。 （4）本園區自行分析時考量近期已經有兩處新設產業園區（惠來與打鐵厝）可以提供產業用地 23.81 公頃。 所以，彰化縣產業用地尚不足 102.70 公頃，計算式 814.89-（67.74+23.81+620.64）=102.70 公頃。 3.再者，於 112 年 12 月 12 日辦理本計畫可行性規劃公聽會,當天出席的機關代表及地方居民合計有 100 位,由於本計畫開發後可對當地提供就業機會促進經濟繁榮,故對於本計畫之開發都給予正面的支持。	
4.基地部分土地屬於地質敏感區（容易山崩與地滑),場域開發不僅林相破壞,更造成邊坡穩定、地基沉陷、地質災變、土壤汙染及液化等潛在危機,遇極端氣候強降雨或地震時，更加難以抵擋重大災害發生。	感謝指教,依據本計畫之整地規劃,基地東北側與地質敏感區重疊範圍,大部分區域將削坡高程由最高 93 公尺降至 91 公尺,小部分區域由高程 90 公尺填至 91 公尺,整體而言為減輕坡頂重量,	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	有助於增加邊坡的穩定性。基地東南側與地質敏感區重疊範圍，目前規劃的挖填方範圍位於 3 級坡以下的地形，對原有陡坡區域（不可開發區）保持原地形地貌不擾動，研判對坡地穩定無影響。	
5.本案對彰化縣民而言並無迫切需求，且於山坡地保育區農牧用地開發確實影響水土保持，對於八卦山脈環境影響鉅大，本所認為不宜開發。	感謝指教，說明如下： 1.有關本計畫開發之需求性，考量屬一般產業性質之產業用地，即新設及擴廠工業用地需求扣除都市計畫工業區未使用部分之面積後原不足 747.15 公頃，加入 2 處新設產業園區所提供之產業用地 23.81 公頃及彰化縣國土計畫新增一般產業需求之產業用地 620.64 公頃後仍不足 102.70 公頃，故尚有產業用地之需求。 2.農地開發為產業園區確實會影響水土保持，須擬具水土保持規劃書及水土保持計畫書送彰化縣政府審查。本計畫水土保持以減少擾動面積及適當的整地，並以妥當的水土保持工法避免基地開發後產生之土壤流失及逕流亂竄之問題，將環境影響及開發效益取得平衡。目前水土保持規劃經彰化縣政府委託審查單位審核通過。 3.本園區規劃未來進駐的廠商必須為低污染產業與製程，而且在開發強度上也降低產業用地（一）的建蔽率，從 70 %下調至 60 %。	—
本府農業處（書面意見）		
1.本案位於石虎潛在棲地，依據行政院農業委員會 109 年 12 月 14 日農企字第 1090013764 號函釋說明，針對開發案件涉及野生動物保護事宜，建議審查原則：對於位處「石虎潛在棲地」範圍之開發案件，應辦理現地測勘，審慎評估，又本案紅外線自動相機亦紀錄到石虎個體，依據	感謝指教，本計畫已收集石虎相關文獻資料，套疊相關政府圖資以及架設紅外線自動相機，並實質記錄到石虎，達成環境影響評估事前資料收集、彙整之規範作業，並針對石虎已有相關之保育、減輕對策。此外，因應彰化縣政府推動「石虎保育自治條例」，未來如彰化縣	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
台灣石虎保育協會資料，石虎活動範圍為2至9平方公里(200至900公頃)，爰仍請邀請農業部生物多樣性研究所石虎相關專家學者現地測勘，並徵詢完善本案所提石虎保護對策(含環境監測計畫)。	「石虎保育自治條例」正式公告，本計畫將依此條例辦理石虎保育工作。相關文獻資料彙整情形如下： 1.臺灣石虎普遍分布於低海拔至1,500公尺之山區、丘陵與草生地，目前族群狀況與分布尚在研究當中，一般認為僅在臺灣西部苗栗至嘉義一帶。裴家騏(2021)彙整相關資料說明石虎目前只在臺灣西部有零星分布，近年調查顯示石虎紀錄以南投至苗栗間的低海拔丘陵為主。農業部林業及自然保育署自然保育網之資料以新竹、苗栗、臺中與南投縣市為主，彰化地區系統性之石虎研究資料較為缺乏，然2022年，彰化石虎路殺通報共4隻次，相較於2017年（1隻次）、2018年（1隻次）、2020年（1隻次）、2021年（2隻次）有提昇，最近一次的路殺資料為2024年彰化縣花壇鄉台74甲線上(24°01'28.9"N, 120°33'52.5"E)，距離基地直線距離約1公里。由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊，受人為干擾與影響程度高，目前石虎面臨的威脅主要有：棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔、非法獵捕與農民捕殺、農藥與老鼠藥以及遊蕩犬貓之影響。然而，台74甲線為重要交通要道，且為快速道路具一定車速與流量，道路與石虎生態之競合成為重要且困難之議題。針對道路路殺所造成石虎個體的直接死亡，裴家騏、賴玉菁(2021)研究發現苗140縣道周邊農地與次生林夾雜，屬於重要石虎棲地，研究中記錄石虎個體因路殺死亡，敘明不建議使用道路圍籬或動物通道進行改善，以免切割石虎重要的棲地，並建議使用夜間行車速度之管理，報告中敘明該路段於	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2020 年 1 月 1 日公告夜間車速由原先 60 公里／小時降為 50 公里／小時。後續苗栗縣政府於當地使用區間測速進行管制，但受民眾與民意代表提出反對意見。苗栗縣道路交通安全聯席會聽取農業處、工務處及公路總局等單位意見後決議，苗 140 縣道恢復 60 公里速限。 2.棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，王翎等人於 2014 年研究顯示台灣石虎族群可能經歷過 bottleneck 效應，整體遺傳變異度低。朱有田(2019)研究則表明大安溪以北的石虎族群與大肚溪以南的石虎族群基因交流並不顯著。裴家騏(2010)說明小型哺乳動物即使未食入高濃度農藥，但在體表有可能有農藥沾黏，使得以整隻食入為進食模式的石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人(2010)說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。其研究樣區中僅有約35%的犬隻結紮，仍屬偏低，研究結果顯示石虎成體多已感染病毒並形成抗體，然亞成體抗體陽性率低，屬於主要感染及傳播病毒之群體。 3.本計畫開發範圍屬於石虎潛在棲地，本次調查亦於對照區範圍記錄到石虎，鄰近地區亦有石虎路殺紀錄，本計畫之開發將移除開發範圍內之次生林，使石虎之棲地縮減、破碎，引入之車流增量亦可能使石虎路殺之機率上昇。 並於上述資料的整理中，承諾以下石虎保育對策 1.車流量增加會造成灰面鵟鷹、石虎與	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌(須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關)，本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 2.工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 3.本案限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 4.本計畫於基地邊緣綠地用地範圍(詳本意見回覆說明對照表附圖 2)，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，面積約計 1.42	本意見回覆說明對照表 附圖 2 附圖 3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，長期監測石虎等野生動物利用情形。 5.監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處進行架設，共計 11 架。	
2.前次意見 2 未實質處理回復，仍請說明本案紅外線自動相機設置點位及數量之考量原則及代表性(目前設置位置皆位於計畫區周界及對照區，未涵蓋計畫區內)。	感謝指教，說明如下： 1.由於計畫區中心為人為開發干擾區域，部分為干擾後演替之草生地、裸露地，部分屬於整地後鋪上塑膠網布等干擾較大區域，計畫基地內如欲架設將有無喬木植物，或因長草叢遮蔽等問題生態資訊收集將因技術性產生資料偏差，而計畫基地邊緣的次生林較為完整，且部分與計畫基地外的次生林相連結，為野生動物較好之棲	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	地，且更有架設紅外線自動相機之生態意義、取得更多當地生態資訊，此外，因應影響衝擊區原則，計畫開發亦影響到計畫基地以外之次生林地區，是以選擇計畫區內 1 處，以及影響衝擊區內之次生林一處，該些生態資訊皆納入影響衝擊區之生態紀錄，以提昇受開發影響之物種資訊，並納入後續之減輕對策中。 2.本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處進行架設，共計 11 架。 3.監測報告除提送彰化縣環境保護局外，另提送至彰化縣政府農業處，提請農業處提供專業意見，如有需檢討、改善或釐清之處，將滾動式檢討與修正。	本意見回覆說明對照表附圖 3
3.前次意見 3 未完整處理回復，本案位於環境部動物生態評估技術規範之第二級區域(台灣重要野鳥棲地)，應視開發區內動物生態特性延長或酌增調查(季節、次數等)，惟本案生態調查時間為 112 年 8 月及 12 月，未包含灰面鵟鷹過境期間，爰	感謝指教，本計畫引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鵟鷹過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，相關資料說明如下： 1.彰化八卦山每年於 3 至 4 月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
仍請依該技術規範補充相關調查資料、影響評估及相應之具體保護對策(含監測計畫)。	年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後，多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷，部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 2.本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自 2006 年至 2024 年每年之 3、4 月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為 2024 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 3、4 月過境總個體數最高的為 2020 年的 31,943 隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，2020 年至 2024 年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 3.灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。 並於上述資料的整理中，承諾以下保育對策： 1.每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇，本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌(須向縣府與相關機關申請，並提供增設告示牌等相關經費予相關機關)，本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 4.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	鷹、落鷹及過境數量。	
4.前次意見 4 未完整處理回復，表 8.1.6-1 保育類動物保育對策彙整表所列之保育對策完整文字仍請確實納入第八章環境保護對策本文，並請審酌所提石虎棲地破碎化保護對策栽植園藝綠美化植種是否符合野生動物所需，亦請補充營運階段之夜間照明、垃圾廚餘等因應保護對策，並於第八章補充所提「過渡綠帶」範圍圖。	感謝指教，說明如下： 1.於環境影響說明書第8.1節所登載之內容，無論是用文字、表格或圖資呈現，皆為本計畫承諾之環境保護對策，審核通過後本園區必須依照內容確實執行，且後續主管機關亦依照書件內容進行環評追蹤。 2.本計畫於基地邊緣綠地用地（即過渡綠帶）範圍（詳本意見回覆說明對照表附圖 2），未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖 3），面積約計 1.42 公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動	本意見回覆說明對照表 附圖 2 附圖 3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	相機（如圖 58），長期監測石虎等野生動物利用情形。 3. 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的背風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落，過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要，目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。 4. 紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表 1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、方骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。由於滯洪池其蓄水需求，滯洪池內並無法長期保有水源狀態，本計畫將於滯洪池設置水管，定期注入少許水資源，除保有水源狀態供紫斑蝶等生物利用，亦可保有滯洪效果，另於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。 5. 針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，本計畫承諾若需設置	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	夜間相關照明燈具，應避免向上投射，且應設置燈罩，避免燈光向不必要之角度逸散，且照明燈具建議使用低壓鈉燈(low pressure sodium lamp)等長波長照明設備，於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來，影響其野生動物正常活動行為與範圍。 6.戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。	
5.前次意見6未完整處理回復，第八章環境監測計畫之紅外線自動相機，仍請考量資料代表性評估增加架設數量，並請補充各階段環境監測計畫之生態調查樣點樣區圖(含紅外線自動相機架設位置)。	感謝指教，本計畫於近灣東路147巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地（詳本意見回覆說明對照表附圖3），面積約計1.42公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之5架提昇至11架，其中原環說書之5架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地2架，以及計畫基地北側綠帶1架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增3處進行架設，共計11架。	本意見回覆說明對照表附圖3
本府建設處（書面意見）		
1.本處前次會議所提意見應依開發計畫審議最終決議為主，後續開發計畫倘經本縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審查通過後，環境影響說明書相關內容應併同修正。	遵照辦理。	—
本府交通處（書面意見）		

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
1.補正回應情形已符規定或足供審查判斷所需資訊。	感謝指教及支持。	—
本府經濟暨綠能發展處（書面意見）		
1.第 5.2.3 節 P.5-34~36 土石挖填作業有關抑制揚塵措施，工區車輛進出建請設置臨時洗車台，俾利管制運輸車輛車體與車身清潔，以減少運輸車輛捲揚之塵土。	感謝指教，業已於施工期間水文及水質環境保護對策中擬定「營建工地車行出入口設置洗車臺，運輸車輛及施工機具欲駛離施工區域時，進行車身及輪胎清洗以去除附著之泥砂，以維護附近道路清潔及空氣品質」，詳環說書第 8.1.2 節 P.8-2 至 3。	第 8.1.2 節 P.8-2 至 3
2.第 7.3.2 節 P.7-70 有關減碳之其他管理及輔導措施，建請向進駐廠商宣導碳盤查的重要性，使進駐廠商瞭解自身廠區碳足跡，俾利制定減碳目標與有效落實減碳措施。	感謝指教，業已要求進駐廠商應符合相關法令規定，每年執行溫室氣體排放量盤查作業，詳環說書第 8.1.3 節 P.8-8。	第 8.1.3 節 P.8-8
3.第 7.1 節 P.7-12~14 有關原始地形不可開發區之擋土設施，建請再補充說明因應近年颱風來襲次數增加之防止山坡地土石滑落之加強應變設施與施工工法。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫擋土設施皆未設置於不可開發區上，不可開發區以不整地不擾動為開發原則，避免擾動造成邊坡不穩定，並且於不可開發區及法定空間交界處設置架設防落石護欄及告警系統，以及上邊坡架設傾斜管以監測邊坡滑動值，達即時通知人員疏散避難，降低生命財產之損害。 2.再以土地使用管制要點第 11 點訂定由不可開發區邊界再退縮 10 公尺作為法定空間，以禁止任何廠房建設，作為應變之對策。請詳環境影影響說明書第 7.1 節(三)地質敏感區防災處理對策及第 7.1 節 P.7-28 至 29 圖 7.1-16 至 17。	第 7.1 節 P.7-28 至 29 圖 7.1-16 至 17
4.有關本案開發計畫暨細部計畫審查時，補充向國土管理署查詢與說明區內道路編定合理性，請開發單位一併於環說書中對應章節補充查詢結果與區內道路劃設可確保整體動線合理性等說明。	感謝指教，說明如下： 1.依 113 年 10 月 30 日國署計字第 1130106609 號函釋說明二：查非都市土地開發審議作業規範總編第 44-3 點及工業區細部計畫專編第 3 點規定，申請開發案件如非屬單一興辦產業人申請設置之產業園區，穿越	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	性道路依其使用性質應編定為交通用地，其目的係為確保後續開發，不同廠商進駐仍能按核准之土地使用計畫留設應有之進出道路。惟非對外服務且非供公眾使用之工業區內通路，如可確保整體動線合理性，街廓內或建築基地內留設之服務性道路尚得編定為丁種建築用地。 2.本園區係非屬單一興辦產業人之產業園區，未來依「產業創新條例」第五十條規定申請成立法人性質之管理機構。本園區道路系統依「非都市土地開發審議作業規範」第九篇工業區細部計畫第十一條規定修正，劃設12 公尺主要道路為園區銜接主要聯絡兼聯外道路（台 74 甲）、緊急聯絡道路及各產業用地主要進出口，另劃設 10 公尺次要道路作為各產業用地銜接主要道路之交通動線，餘於各產業用地街廓內留設服務性通路。 3.本園區劃設 12 公尺主要及 10 公尺次要道路為穿越性道路，未來分割編定為交通用地；而服務性通路為街廓內或建築基地內留設之道路，劃設為產業用地（一）-1（服務通路），並編定為丁種建築用地，但為確保服務性通路留設，於土地使用分區管制計畫中規定服務性通路應與交通用地管制內容一致，使用強度為零，並應分割登記為管理機構所有，併同園區公共設施一併開闢完成，故，符合辦理情形第 1 點國土管理署函釋規定。	
本縣環境保護局氣候變遷因應科（書面意見）		
1.請補充說明園區目前規劃何種溫室氣體排放量增量抵換方案。	感謝指教，有關本園區溫室氣體增量抵換規劃及檢討說明如下： 1.本計畫開發行為屬於「溫室氣體排放	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	量增量抵換管理辦法」第 2 條的開發行為中的園區之興建。 2.而溫室氣體增量抵換作業之來源需依前開辦法第 5 條規定辦理，其中涉及「開發行為範圍內」之可能抵換來源包含第一項第一款至第三款(自願減量專案、抵換專案、先期專案等)；而可以於「開發行為範圍外」取得之減量效益來源包含第一項第四款中之第一目至第六目。 3.此外，若前述抵換方式執行有困難，開發單位也可以再依據「氣候變遷因應法」第 24 條規定，「……但進行增量抵換確有困難，向主管機關提出申請經核可者，得繳納代金，專作溫室氣體減量工作之用。」 4.在增量抵換的取得規定方面，未來應依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 6 條規定略以：「應於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換。」若違反此規定，主管機關將依據「氣候變遷因應法」第 52 條及 60 條之規定予以處罰。 5.因目前本園區尚在基本設計之階段，也正在申請各項開發許可（開發計畫、環評、水土保持…等），依據本園區目前評估，園區未來可以選擇的包含「開發行為範圍內」之抵換（自願減量專案、抵換專案、先期專案等）或「開發行為範圍外」的抵換方案，或是實在礙難執行就依據「氣候變遷因應法」第 24 條規定與主管機關討論核可後繳納代金、專作溫室氣體減量工作之用的方式執行。因涉及未來進駐本園區廠商的權益以及執行的可行性，故擬於開始有廠商申請入區許可通過之後、且必須遵照「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 6 條	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	之規定，於環境影響評估審查通過後、營運日前再向主管機關提出正式的抵換取得申請，且必須遵守「氣候變遷因應法」第 24 條的規定以免受罰。 6.然而，開發單位為了減少因園區開發產的溫室氣體，也在此階段扔積極規劃溫室氣體可行的抵減的作為，甚至納入「土地使用管制要點」以要求入區廠商確實遵守，說明如下： （1）本園區目前仍然依照「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」之規定，估算本案溫室氣體排放量包含施工期間 365.3 tonCO_2e/ 年及營運期間 15,932.7 tonCO_2e/年，如前所述，未來必須依循上述抵換規定進行申請與執行。 （2）但本園區在此基本設計規劃的階段，為盡溫室氣體排放減輕影響的責任，目前本園區亦承諾於「土地使用管制要點」中要求廠商（本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上)。再者，本園區規劃面積 7.1 頃的綠地，同樣地，綠地面積於環境影響說明書亦屬於承諾的內容、未來必須於以落實並維護。 （3）為了進一步減碳，園區管理中心人員巡視園區的交通工具將使用電動交通工具，且園區路燈使用 LED 路燈，其中園區管理中心人員使用電動交通工具更是因應國家發展委員會於 2022 年 03 月 30 日公布之我	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	國「2050 淨零排放路徑及策略總說明」中所推動四大策略之「產業轉型策略」中的「運具電動化策略」，而本園區承諾於「土地使用管制要點」中要求廠商（本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設備設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上），也是遵循我國「2050 淨零排放路徑及策略總說明」中所推動四大策略之「能源轉型策略」所做的規劃。所以，未來園區管理單位與區內廠商都應積極配合政府的政策或符合政策的規定以共同達成2050淨零目標。	
2.後續請依據「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 2 條規定，於審查通過後向本府提出抵換計畫。	遵照辦理。	—
本縣環境保護局空氣品質科（書面意見）		
1.附錄九空氣品質模擬分析查驗清單，表六施工/營運期間計畫週遭空氣污染物濃度預測三春國小（營運期間）背景值與第七章預測開發行為可能引起之環境影響，表 7.3.1-13 營運期間對空氣品質增量模擬結果彙整表數值不一致，請確認。	感謝指教，附錄九空氣品質模擬分析查驗清單，表六施工/營運期間計畫週遭空氣污染物濃度預測三春國小背景值為誤植，PM_{10} 應從 53 $\mu g/m^3$ 修正為 38 $\mu g/m^3$、$PM_{2.5}$ 應從 38 $\mu g/m^3$ 修正為 23 $\mu g/m^3$、SO_2 應從 0.006 ppb 修正為 6 ppb、NO_2 應從 0.022 ppb 修正為 22 ppb。修正後結果請詳環境影響說明書附錄九。	環境影響說明書附錄九
2.請貴公司針對施工期間及營運期間各空氣污染物增量模擬，依環境部於 113 年 10 月 1 日公告之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，修正增量抵換規劃並述明計算。另環境保護對策中，提及針對空氣品質於施工期間配合執行認養道路洗掃作業，以抵換施工期間粒狀污染物排放量，道路洗掃作業非現行	感謝指教，本計畫業已依照環境部 113 年 10 月 01 日最新修正後之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」內容，除條文號碼調整外，本園區依照修正後的條文檢討並修正說明如下： 1.增加施工期間排放量 目前送審之環評書件內容僅有計	第 7.3.3 節

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
抵換處理原則之一，請確認。建議貴公司可依社會企業責任，認養洗掃基地兩側道路。	算營運期間排放量增量抵換，然依前開處理原則第 5 條內容，已有明確表示增量抵換須包含「施工」及「營運」期間排放量。 因此，本園區依處理原則規定，將施工期間空氣污染物排放量納入，並依照處理原則第 9 條抵換比例計算，則施工期間各種污染物須抵換量分別為 TSP 為 5.1955 公噸/年、PM_{10} 為 2.0981 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 0.5143 公噸/年。 若加上營運期間之必須抵換量 TSP 為 3.6366 公噸/年、PM_{10} 為 2.5536 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.3126 公噸/年之抵換量，施工與營運期間兩者合計各種污染物必須抵換量為 TSP 為 8.8321 公噸/年、PM_{10} 為 4.6516 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.8269 公噸/年。詳環境影響說明書第 7.3.3 節 P.7-74 表 7.3.3-1 至 2。 2.本園區抵換比例採三級防制區規定估算 要特別說明的是，本園區為了進一步減少空氣品質影響，目前彰化縣公告為懸浮微粒（PM_{10}）二級防制區，依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 9 點規定，懸浮微粒（PM_{10}）必需抵換量與取得的抵換量之比例應為 1:1，但本園區為了進一步減輕影響，願意承諾以三級防制區的 1:1.2 來進行必需抵換量的計算。而總懸浮微粒 TSP 的必需抵換量計算也是比照前述的精神，同樣採取最高比例的 1:1.2 計算必須抵換量，故 TSP、PM_{10} 之抵換比例比現行規定承諾多出 20 %。詳環境影響說明書第 7.3.3 節 P.7-73 至 74。 3.經評估後抵換來源仍以農業剩餘資	P.7-74 表 7.3.3-1 表 7.3.3-2 第 7.3.3 節 P.7-73 至 74

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	材採腐化菌避免燃燒方案 本園區預計將施工及營運期間所產生之空氣污染物排放量增量採農業剩餘資材採腐化菌避免燃燒方式抵換，經檢視處理原則修正前、後的計算公式及係數並無改變。 4.加上施工期間的必須抵換量之後，重新計算腐化菌處理面積仍為 100 公頃/年 本園區將各項污染物必須抵換量代入減量計算公式，得到「腐化菌處理面積」需要 100 公頃之檢核過程說明如下： A.TSP 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 22.130 公斤/公噸）/1,000= 13.2780 公噸/年>前述應抵換量 8.8321 公噸/年。 B.PM_{10} 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 20.920 公斤/公噸）/1,000= 12.5520 公噸/年>前述應抵換量 4.6516 公噸/年。 C.$PM_{2.5}$ 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 9.880 公斤/公噸）/1,000= 5.9280 公噸/年>前述應抵換量 5.8269 公噸/年。 所以，納入施工期間的排放增量之後，因應 $PM_{2.5}$ 抵換量的需要，「腐化菌處理面積」需要 100 公頃，而此 100 公頃計算所得的 TSP 與 PM_{10} 抵換量亦相當足夠。 5.抵換方案推動方式說明 （1）抵換額度 依據處理原則第 5 點內容，取得之抵換額度，應於取得日起十年內使用完畢。由於本園區係產業園區之開發，參考周邊產業園區開發案例，預計申請取得抵換額度將以 20 年期為基礎，預計於未來 3 年內完	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	成 20 年增量抵換量之抵減措施。 （2）抵換費用預估 參考農業部農糧署針對水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料品牌名單，市售分解腐化菌價格每分地用量以 300 元預估，則每公頃費用為 3,863 元。 本園區預計取得 20 年排放量抵換，故將每公頃 3,863 元處理費 x 每年抵換處理 100 公頃面積 x 抵換 20 年，得到執行經費 7,725,000 元。 （3）向主管機關提出抵換計畫書 未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具抵換計畫書呈送環保局審核，並依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用。 抵換計畫書內容包含如下： A.開發行為規劃執行或原環境影響評估相關書件所提之抵換來源。 B.抵換來源名稱及位置。 C.抵換量總量。 D.採第四點第一項第二款及第三款合作辦理者，雙方合意抵換量轉讓額度分配。 E.抵換額度分配期程。 6.綜上，有關本園區空氣污染物增量抵換內容，待本園區取得開發許可之後將呈送計畫書與環保局討論、核准後，並依據核准的計畫書內容確實執行。	
	7.關於道理洗掃工作的執行方面業已調整施工期間環境保護對策，調整後	第 8.1.3 節 P.8-6

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	如下，「將配合執行認養道路洗掃作業，道路認養範圍將以基地南北兩側道路（灣福路、灣福路 60 巷、灣東路）為主，洗掃長度 850 公尺。並依據環境部「街道揚塵洗掃作業執行手冊」內容辦理。」。詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-6。	
3.環境部已於 113 年 9 月 30 日公告修正空氣品質標準，加嚴各項空氣污染物標準，請修正各項空氣污染物空氣品質標準。彰化縣目前仍為懸浮微粒二級防制區，未來如公告修正，請視情況更新環說書內容。	遵照辦理。	—
本縣環境保護局綜合計畫科		
1.有關貴公司回復委員及機關之意見，請納入環說書本文。	感謝指教，業已將書面審查意見回覆說明對照表納入環境影響說明書附錄十五。	環境影響說明書 附錄十五
2.本案簡報資料內容、書面意見回覆說明資料（電子檔請至行政院環境保護署環評書件查詢系統點擊本案「會議資料」下載）及本次會議口頭回覆意見說明請納入報告書內容。	遵照辦理。	—
3.請於下次檢送補充、修正資料 14 本，並附已塗銷個人資料電子檔光碟 1 份。	遵照辦理。	—
彰化縣環境保護聯盟林研究員政翰		
1.產業園區開發並不具必要性及合理性，開發單位所引述國土計畫中彰化縣 125 年的產業用地需求，這數據只是依據民國 85 年至 105 年工業及服務業普查去推估，現況從經濟部台灣用地供給與服務資訊網就可查到彰化縣待租售之工業區土地就有 225 筆，而彰化縣的國土計畫也清楚寫到，都市計畫工業區使用率只達 70 %，非都市計畫的編定工業區更低，只有 56 %，事實就是根本沒有那麼多產業用地需求，離此開發案的惠來產業園區已有 29 公頃，產業內容更是一模一樣，和眾多開發案一樣，此案只是在國土計畫實施前趕快做土地變更來炒地皮，而非真的有急迫	感謝指教，說明如下： 1.依彰化縣工業用地供需分析結果，各類型工業用地現況供給及使用情形如下所示。 （1）編定工業區:既有之 8 處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝(北側)產業園區等 2 處新設之產業園區合計可提供 23.81 公頃之產業發展用地。 （2）丁種建築用地:僅可提供 1.58 公頃之產業發展用地，分佈零碎不利供給產業用地需求。 （3）都市計畫工業區:依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
的產業用地需求。	策略」及「彰化縣國土計畫」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出 67.74 公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港(水尾地區)、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 （4）科學園區:依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求。 故目標年彰化縣一般性質之產業用地將不足 102.70 公頃，且各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定設廠規模之產業進駐，顯示本案開發有其必要性及合理性。 2.依 106 至 111 年間經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果，本案未來進駐之產業，電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業家數及營收皆為正成長，紡織業及其他業家數為正成長，故本案未來進駐產業顯示其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。	

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td>2.此開發案鄰近彰化斷層，並且基地部分屬於地質敏感區，容易造成山崩及地層滑動，開發會破壞林相並影響邊坡穩定度及水土保持，未來若發生地震及極端氣候的強降雨，將會造成嚴重的複合性災害，而這些部分是都開發單位沒有進一步評估的。</td><td>感謝指教，說明如下：
1.本計畫因位屬山坡地範圍，依水土保持法之規定，提送水土保持規劃書進行審查，並業已審查完竣，先以敘明。
2.又本基地部分屬於地質敏感區亦依地質法規定，委託專業地質技師進行地質敏感區細部調查，提送地質安全評估報告審查，審查結果提供水土保持進行規劃設計，並經檢討邊坡穩定時亦同時考量暴雨(短延時，強降雨）及地震等因素，檢討結果皆符合水土保持技術規範第 73 條法規（最小安全係數：平時 1.5、地震 1.1、暴雨 1.2）規定。故本於專業於設計規劃階段，皆已全面考量各種災害狀態造成之危害。</td><td>—</td></tr>
<tr><td>3.產業園區廢棄物處理的部分，只是將每日產業園區的廢棄物產生量作分子，彰化縣的總處理量能作分母，評估占比不大就想交差了事，完全沒有全面評估彰化縣甚至是鄰近區域目前真實的總體去化量能，台灣近期之所以發生事業廢棄物去化量能不足，甚至去擠壓到一般廢棄物焚化量能的問題，就是從工業區的開發都沒有確實盤點去化量能這樣不負責任態度開始。</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.彰化縣申報事業廢棄物量
彙整環境部 113 年中華民國環境統計年報資料（詳下表），可得知彰化縣境內申報事業廢棄物清理量為 648,061 公噸，其中再利用量 566,458 公噸最多、其次為 55,299 公噸的委託或共同處理量。
表、彰化縣申報事業廢棄物彙整表
<table>
<tr><th>項目</th><th>112 年</th></tr>
<tr><td>申報事業廢棄物清理量</td><td>648,061</td></tr>
<tr><td>委託或共同處理量</td><td>55,299</td></tr>
<tr><td>自行處理量</td><td>25,126</td></tr>
<tr><td>再利用量</td><td>566,458</td></tr>
<tr><td>境外處理量</td><td>1,179</td></tr>
</table>
單位：公噸
2.彰化縣公民營清除處理機構處理量能
經查環境部資源循環署-清除處理機構服務管理資訊系統，彰化縣境內合法處理機構有 4 家，合計每月處理量為 20,425.580 公噸，則每年可</td><td>—</td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	處理量為 245,106.96 公噸。 3.本計畫事業廢棄物產生量，不會造成處理量能之壓力 經推估本園區營運期間每日事業廢棄物（含一般及有害）產生量約 19.62 公噸，假設廢棄物全部採用委託或共同處理方式辦理，則年處理量為 7,161.3 公噸。 將前述第 1 點委託或共同處理量除以第 2 點處理機構處理量，得處理機構處理比重 22.56 %（55,299/245,106.96）x100 %。倘若加上本園區廢棄物產生量後，則處理機構處理比重略微提升至 25.48 %((55,299+7,161.3)/245,106.96) x100 %。經評估後，本園區廢棄物產生量應不致造成彰化縣處理機構負擔。	
4.產業園區位於里山生態豐富的區塊，然而生態減輕對策只有架設 5 處棲架及其他非常被動且簡易的措施，缺乏對於灰面鵟鷹及紫斑蝶、石虎等物重的具體保育承諾和積極作為，開發單位對於開發區周圍的生態保護顯然非常敷衍。	感謝指教，本計畫引用相關文獻佐證開發範圍內為灰面鵟鷹與紫斑蝶過境分布，並蒐集過境時間與路線範圍，相關資料說明如下： 1.灰面鵟鷹 彰化八卦山每年於 3 至 4 月會有灰面鵟鷹向北遷徙，台灣通史描述「每年清明，有鷹成群，自南而北，至大甲溪畔鐵砧山，聚哭極哀，彰人稱為南路鷹」，顯示每年清明前後有灰面鵟鷹之遷徙族群。經過八卦山後，多數個體往大肚山環保公園進入大肚山西南側山谷，部分則往大肚溪出海口方向遷徙。 本計畫屬於灰面鵟鷹向北遷徙至繁殖地之過境範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自 2006 年至 2024 年每年之 3、4 月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	過境數量為 2024 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 3、4 月過境總個體數最高的為 2020 年的 31,943 隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，2020 年至 2024 年皆高於過往(2006-2019)資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，並於 1999 年觀測中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息，此時夜間照明產生的光害會對灰面鵟鷹造成較嚴重的影響。本計畫的開發將增加夜間照明設備，可能影響灰面鵟鷹等遷徙鳥種族群之影響，未來園區內應禁止照明設備向上投射，減輕對灰面鵟鷹遷徙之逆壓。車流量之增量，也可能增加灰面鵟鷹的路殺風險。 2.石虎 臺灣石虎普遍分布於低海拔至 1,500 公尺之山區、丘陵與草生地，目前族群狀況與分布尚在研究當中，一般認為僅在臺灣西部苗栗至嘉義一帶。裴家騏(2021)彙整相關資料說明石虎目前只在臺灣西部有零星分布，近年調查顯示石虎紀錄以南投至苗栗間的低海拔丘陵為主。農業部林業及自然保育署自然保育網之資料以新竹、苗栗、臺中與南投縣市為主，彰化地區系統性之石虎研究資料較為缺乏，然 2022 年，彰化石虎路殺通報共 4 隻次，相較於 2017 年（1 隻次）、2018 年（1 隻次）、2020 年	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	（1 隻次）、2021 年（2 隻次）有提昇，最近一次的路殺資料為 2024 年彰化縣花壇鄉台 74 甲線上(24°01'28.9"N, 120°33'52.5"E)，距離基地直線距離約 1 公里。由於石虎棲地與人類墾殖、活動範圍有高度重疊，受人為干擾與影響程度高，目前石虎面臨的威脅主要有：棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔、非法獵捕與農民捕殺、農藥與老鼠藥以及遊蕩犬貓之影響。然而，台 74 甲線為重要交通要道，且為快速道路具一定車速與流量，道路與石虎生態之競合成為重要且困難之議題。針對道路路殺所造成石虎個體的直接死亡，裴家騏、賴玉菁(2021)研究發現苗 140 縣道周邊農地與次生林夾雜，屬於重要石虎棲地，研究中記錄石虎個體因路殺死亡，敘明不建議使用道路圍籬或動物通道進行改善，以免切割石虎重要的棲地，並建議使用夜間行車速度之管理，報告中敘明該路段於 2020 年 1 月 1 日公告夜間車速由原先 60 公里/小時降為 50 公里/小時。後續苗栗縣政府於當地使用區間測速進行管制，但受民眾與民意代表提出反對意見。苗栗縣道路交通安全聯席會聽取農業處、工務處及公路總局等單位意見後決議，苗 140 縣道恢復 60 公里速限。 棲地喪失、破碎化與劣質化、路殺與道路造成的基因阻隔使得石虎的族群量越來越小，遺傳多樣性也越來越低，王翎等人於 2014 年研究顯示台灣石虎族群可能經歷過 bottleneck 效應，整體遺傳變異度低。朱有田(2019)研究則表明大安溪以北的石虎族群與大肚溪以南的石	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	虎族群基因交流並不顯著。裴家騏(2010)說明小型哺乳動物即使未食入高濃度農藥，但在體表有可能有農藥沾黏，使得以整隻食入為進食模式的石虎受到農藥、老鼠藥很大的威脅與傷害。陳貞志等人(2010)說明自由活動犬貓將與當地野生動物競爭食物與空間，犬貓帶原的病原亦可能傳播給野生食肉目動物。其研究樣區中僅有約 35%的犬隻結紮，仍屬偏低，研究結果顯示石虎成體多已感染病毒並形成抗體，然亞成體抗體陽性率低，屬於主要感染及傳播病毒之群體。 本計畫開發範圍屬於石虎潛在棲地，本次調查亦於對照區範圍記錄到石虎，鄰近地區亦有石虎路殺紀錄，本計畫之開發將移除開發範圍內之次生林，使石虎之棲地縮減、破碎，引入之車流增量亦可能使石虎路殺之機率上昇。 3.紫斑蝶 陳維壽於 1971 年發現臺灣產斑蝶的越冬群聚現象，後續開啟越冬蝶谷蝶種的調查與生理狀態之研究探討。2004 年於彰化八卦山農場中發現自高雄茂林區標放的紫斑蝶個體，首度確認紫斑蝶北返行為，該小紫斑蝶個體飛行天數達 101 天，飛行距離為 125 公里。經過一系列標放作業，大致描繪出臺灣西部紫斑蝶於春季的蝶道，每年 3 月中旬至 4 月初前後，紫斑蝶主要於中央山脈兩側低海拔山區群體向北飛行，部分呈現高密度的蝶道現象。二次遷徙則於每年 5 月中、6 月，各地新羽化之紫斑蝶進行北遷，每年國慶日前後，則會返南渡冬。西部蝶道以茂林為起點，經寶來、林內、八卦山、大肚山直至竹南海邊，	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	為每年紫斑蝶春季北返之固定路線。八卦山主要以 139 縣道沿線周邊紫斑蝶數量最豐。 紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用，以及蜜源植物。紫斑蝶屬於寡食性昆蟲，食草種類如桑科、榕屬、蘿藦科與夾竹桃科，該些物種多富含植物鹼，後續可多以上述科別之臺灣原生物種作為紫斑蝶幼蟲食草植物，並種植蜜源植物以利紫斑蝶北返補充能源。 本計畫基地過往屬於窯業用地，目前中心部分主要屬於整地後的山坡地，並有部分區域鋪上黑布，其餘主要屬於苗圃或裸露的土路，計畫基地邊緣區域主要維持原有的次生林地。未來如經開發，將移除更多的植被，植被的減少，亦縮減紫斑蝶遷徙路線上的棲地範圍，為減輕本計畫之影響，未來園區內應栽植紫斑蝶食草與蜜源植物，並維持固定水源，提供紫斑蝶過境時食用，希冀維持紫斑蝶過境棲地功能。另外車流量的增加也會造成紫斑蝶路殺的風險，本計畫開發園區內車速應降至 30 公里/小時，降低紫斑蝶路殺之風險。 並於上述資料的整理中，承諾以下保育對策 1.每年 3 月至 4 月為灰面鵟鷹與紫斑蝶遷徙過境時期，本計畫避免於該時期進行施工行為，以保護當地灰面鵟鷹與紫斑蝶族群。 2.針對灰面鵟鷹過境族群，本計畫除猛禽棲架之外，由於灰面鵟鷹被認為有夜間遷徙之能力，灰面鵟鷹等遷徙性鳥類於夜間遷徙時，多利用夜間星空與月亮位置導航，並於 1999 年觀測	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	中於彰化發現灰面鵟鷹在夜間尋找夜間棲地棲息,本計畫承諾若需設置夜間相關照明燈具，應避免向上投射,且應設置燈罩,避免燈光向不必要之角度逸散,且照明燈具建議使用低壓鈉燈等長波長照明設備,於非施工時間，僅保留必要之工區警示燈，避免吸引生物前來,影響其野生動物正常活動行為與範圍。 3.而車流量增加會造成灰面鵟鷹、紫斑蝶等生物路殺風險提昇,本計畫承諾於園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌,並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。園區外之交通要道，亦應設置減速丘、噪音路面以及夜間限速牌(須向縣府與相關機關申請,並提供增設告示牌等相關經費予相關機關)，本計畫生態調查於基地南側果園邊坡架設的紅外線自動相機發現石虎，該道路為灣東路 147 巷，預定於灣東路 147 巷設置注意石虎警示牌，以及設置導光板，將車燈導光板導向次生林內，增加中、小型哺乳類等物種穿越馬路之感知、猶豫時間。 4.紫斑蝶偏好棲地的相似環境為低海拔山區的被風山谷，或背陽谷地，鄰近地區有水源提供紫斑蝶飲用,以及蜜源植物。由於對長距離遷徙之紫斑蝶群落,過境之水源補充環境相當重要，且紫斑蝶過境時會同時進行繁殖，蜜源植物的營養補充、幼蟲的食草植物亦相當重要,目前規劃於滯洪池附近栽植紫斑蝶食草與蜜源植物的灌木、藤本與草本植物，並於綠地用地範圍種植紫斑蝶食草之喬木植物。紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種清單詳本意見回覆說明對照表附表	本意見回覆說明對照表附表 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	1，該表單中皆為臺灣原生植物物種，其中澀葉榕、榕樹、鵝掌柴、方骨消、長穗木與龍船花皆為當地生態調查所記錄之在地物種，將提高種植比例。於滯洪池旁的食草、蜜源植物種植區，亦會使用灑水器，定期灑水，濕潤的植物、地表也可供紫斑蝶等生物飲用。監測計畫中，每季次監測納入滯洪池旁食草與蜜源植物栽植之紫斑蝶群落調查，長期監測紫斑蝶利用情形。	本意見回覆說明對照表 附圖 2 附圖 3
	5.監測計畫於每年 3 至 4 月間，在影響衝擊區與對照區執行灰面鵟鷹與紫斑蝶過境調查，每月 1 次，每年共計 2 次，並記錄起、落鷹位置，以及起鷹、落鷹及過境數量。	
	6.施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。	第 8.3 節 P.8-29 至 30 圖 8.3-2 圖 8.3-3
	7.本案限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，避免使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。	
	8. 本計畫於基地邊緣綠地用地範圍(詳本意見回覆說明對照表附圖 2)，未來將持續維護、保留該次生林地環境，使石虎由計畫基地外棲地移動至計畫基地前能有緩衝空間。此外，本計畫於近灣東路 147 巷的紅外線自動相機對照區南樣站發現石虎個體，依生態調查記錄，於基地南側為石虎及野生動物出沒位置，爰此，為減輕對當地生態影響並為生態環境盡一份心力，開發單位承諾將本案基地範圍外南側所有權土地(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，面積約計 1.42	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	公頃，俟本案獲得開發許可函，後續進行用地變更編定時，將該些範圍變更為生態保護用地，藉此說明開發單位永續經營的決心。承諾未來將永不進行開發以維持環境現況，包含農業種植、果園、竹林種植、林業與任何人為建築建造，以及任何需要申請的開發行為。保留石虎偏好之最原始的環境現況，提供一不受任何開發行為之庇護所，使其他野生動物皆能受益。為使石虎能於林地或生態保護用地內能順利通行，不受灌叢、藤蔓與草本植物鬱閉之影響，針對過密之植株進行疏伐、除草，4 至 6 月，以及 7 至 9 月各進行一次，以維護石虎優良棲地。並於 2 小區生態保護用地中架設紅外線自動相機(詳本意見回覆說明對照表附圖 3)，長期監測石虎等野生動物利用情形。 9.監測計畫於紅外線自動相機，由環說書之 5 架提昇至 11 架，其中原環說書之 5 架延續架設，以釐清開發前、後之生態群落變化，影響衝擊區內新增生態保護用地 2 架，以及計畫基地北側綠帶 1 架。對照區則新增調查過程中紀錄生態自然度、生態意義較高之區域新增 3 處。	
5.抽取地下水造成地層下陷還與民爭水，卻不願花錢接管自來水，且本案開發地環境屬於高透水性的礫石砂石層，周遭農作及居民生活都使用地下水，園區的廢水還進行澆灌汙染地下水源，是對於周遭的水資源及居民健康提高風險的開發。	感謝指教，說明如下： 1.依據台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 113 年 02 月 27 日台水十一工字第 1130002088 號函，本園區已取得原則同意供水函，合先敘明。 2.於 113 年 11 月 08 日環評審查會議上，委員有提醒要釐清園區開發與自來水供水期程規劃。因此，於審查會議結束後，有前往供水主管機關進行釐清及時程掌握。	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	3.台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 11 月 27 日台水十一工字第 1130013727 號函覆(詳本意見回覆說明對照表附圖 1),「開發基地預估將配合鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」計畫完成後配合供水,預估 114 年底試運轉,屆時本園區將配合前述工程辦理增設管線及設施,以全數改用自來水,原本既有 4 口地下水井將保留作為備用水源之用。	本意見回覆說明對照表附圖 1
彰化縣環境保護聯盟施總幹事月英		
1.檢附簡報檔。請否決本案開發。	感謝提供寶貴意見。	—
2.檢舉本案位於山坡地保安林未經核准即整地,已經違法相關法令,請環保局及相關單位立即查處。	感謝指教,因基地長期荒廢無使用,為嘗試種植香蕉、芭樂等存活率較高之農作物,增加經濟來源,於民國 109 年至 112 年由數名農民陸續向彰化縣政府申請 7 件簡易水土保持進行局部農業經營整坡以種植農作,因申請範圍較為分散,於民國 111 年合併申請水土保持計畫,並取得同意完工證明,故本基地內無違法整地之情事,請詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-56 一地形區分、分類及特殊地形。	第 6.2.6 節 P.6-56
3.彰化不缺工業用地,同時鄰近此地的惠來產業園區,去年才通過環評,除此之外彰化的彰濱工業區(伸港線西鹿港)、二林中科園區、鹿港打鐵厝產業園區、工業區(全興、芳苑)、丁建工業地(花壇、彰化市、伸港、鹿港、和美、北斗、埤頭、田尾、溪州、埔心、大村)等工業用地,還有彰化縣政府針對彰化產業群聚特性要開發水五金產業園區,這些加總起來超過兩千公頃以上工業用地,不該再增加工業地開發,破壞山坡地保育區的山林水土。	感謝指教,依彰化縣工業用地供需分析結果,各類型工業用地現況供給及使用情形如下所示。 1.編定工業區:既有之 8 處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝(北側)產業園區等 2 處新設之產業園區合計可提供 23.81 公頃之產業發展用地。 2.丁種建築用地:僅可提供 1.58 公頃之產業發展用地,分佈零碎不利供給產業用地需求。 3.都市計畫工業區:依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」及「彰化縣國土計畫」內容,基地鄰近	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出67.74公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港(水尾地區)、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 4.科學園區:依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求。 故目標年彰化縣一般性質之產業用地將不足102.70公頃，且各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定設廠規模之產業進駐，顯示本案開發有其必要性及合理性。	
4.彰化不缺工業地，工業地大量閒置：二林中科園區（98年環評通過：635公頃，為本計畫預計引進的精密機械業及低汙染產業，目前超過四百公頃土地未出租。打鐵厝產業園區（110年通過環評）:9.99公頃，引進產業類似。惠來產業園區（112年通過環評）：29.3公頃，鄰近車程約3分鐘內，引進產業類似。	感謝指教，依彰化縣工業用地供需分析結果，各類型工業用地現況供給及使用情形如下所示。 1.編定工業區:既有之8處編定工業區加上花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝(北側)產業園區等2處新設之產業園區合計可提供23.81公頃之產業發展用地。 2.丁種建築用地:僅可提供1.58公頃之產業發展用地，分佈零碎不利供給產業用地需求。 3.都市計畫工業區:依「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」及	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	「彰化縣國土計畫」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，而建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出67.74公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港(水尾地區)、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使都市計畫工業區難供具規模之產業利用。 4.科學園區:依「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求。 故目標年彰化縣一般性質之產業用地將不足102.70公頃，且各類型工業用地中僅編定工業區具備足夠條件供具一定設廠規模之產業進駐，顯示本案開發有其必要性及合理性。	
5.引進各種產業，彰化新設的工業區到處都有，且產業景氣很差，開發勢必造成大量閒置!!本案開發工業區，儼然只是炒地皮!!	感謝指教，說明如下： 1.依106至111年間經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果，本案未來進駐之產業，電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業家數及營收皆為正成長，紡織業及其他業家數為正成長，故本案未來進駐產業顯示其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。 2.本基地位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，本案透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，包含電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、醫療器材及用品製造業及紡織業等，以形成上下游支援產業鏈。	
6.查本案引進產業名單中，有一半以上是給外縣市的台中使用最多，根本不是為了彰化產業，且這些廠商中，有違法環保法令，偷排放的違規記錄在案，讓人擔憂，這開發案把廢水透過園區澆灌，勢必讓廢水滲到地下水，恐造成這裡居民大多還是使用地下水的健康危害。	感謝指教，說明如下： 1.引進產業別說明 依 106 至 111 年間經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果，本案未來進駐之產業，電子產品及光學製品製造業、汽車及其零件製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業家數及營收皆為正成長，紡織業及其他業家數為正成長，故本案未來進駐產業顯示其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。 本基地位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，本案透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，包含電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、醫療器材及用品製造業及紡織業等，以形成上下游支援產業鏈。 2.本園區依法令規定，處理後水質必須同時要符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質項目和水質標準。	—
7.本案開發地環境屬於高透水性的礫石砂石層，請問廢水為何不外排，卻要進行園區澆灌？本開發地周邊有多個自來水取	感謝指教，說明如下： 1.經污水處理廠處理後水質依法可作中水澆灌	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
水口知道在哪裡嗎？知道地下水流向嗎？能確保不會影響嗎？讓周邊下游居民喝毒水對嗎？。	本計畫營運期間處理後回收水水質，已承諾應符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質項目和水質標準。 2.擬定環境監測計畫，定期針對地下水進行採樣分析，以掌握地下水水質變化趨勢。	
8.高透水性地質，周邊又是農園、以及彰化縣為高度使用地下水的縣市（自來水、灌溉水），不宜廢水進行澆灌，更不宜抽取地下水。	感謝指教，說明如下： 1.經污水處理廠處理後水質依法可作中水澆灌 本計畫營運期間處理後回收水水質，已承諾應符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質項目和水質標準。 2.基地現況已有地下水水權狀，並無新增地下水井 本園區基地現況有 4 口經彰化縣水資處准發之地下水權狀，水權狀號數及核准引水量為第 N1110577 號 32.4 CMD、第 N1110578 號 158.4 CMD、第 N1110579 號 201.6 CMD 及第 N1110580 號 115.2 CMD，核發的總水量為 507 CMD。未來將沿用既有地下水井並無規劃新增。	—
9.本園區都是抽取地下水，地下水是公共財，是未來後代子孫的救命水，工業用水不該與民爭水，而且抽取地下水勢必造成地層下陷。彰化縣境內工業區開發這幾年都沒有抽取地下水的使用的規劃，本案規劃抽取地下水，根本就很不恰當!!	感謝指教，本園區基地現況有 4 口經彰化縣水資處准發之地下水權狀，水權狀號數及核准引水量為第 N1110577 號 32.4 CMD、第 N1110578 號 158.4 CMD、第 N1110579 號 201.6 CMD 及第 N1110580 號 115.2 CMD，核發的總水量為 507 CMD，本園區目前規劃使用 140 CMD，僅占核可地下水權狀總量的 27.6 %。	—
10.本案總用水量高達 376 CMD，但是汙水量只有 107 CMD 且汙水處理廠處理量也是如此，真的非常不合理。請問 269 CMD	感謝指教，說明如下： 1.用水計畫說明 本園區營運期間用水項目包含產	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
的流量為何。又總用水量 376 CMD 回收量 207 CMD，請問這些回收的廢水的流向為何？下雨天這些廢水量流向又是如何？如何確保不是偷排或者強灌地下水層..等等，又廢水回收率非常低勢必造成大量抽用地下水，最後環保成本變成全民負擔很不合理。	業用水（208 CMD）、生活用水（28 CMD）及綠地澆灌（104 CMD）共 3 大類，合計總用水量 340 CMD（208+28+104）。 為了達到減少水資源的使用，也希望將水資源重複利用，將要求進駐廠商應依循經濟部水利署公告「用水回收率行業基準區間(含用水回收率查驗作業指引)」，自行回收再利用，經計算此部分回收水量 96 CMD。另外，綠地澆灌的 104 CMD 也是全數回收污水處理廠處理後水量。將前述兩項回收水量加總後，得到總回收水量 200 CMD（96+104）。 將前述總用水量減去總回收水量後，即得到實際用水量 140 CMD（340-200）。 2. 營運期間遇雨天時中水儲存於中水池（具有 7 天容量），並於晴天時補充澆灌水量之不足。但在特定情況下（連續降雨達 7 天以上或中水儲存槽達滿水位時）才會進行放流，其放流水量控制於每日中水產生量（104 CMD，即 0.0012 cms）。	
11. 本案引進產業，並非無汙染產業。彰化空汙全國最髒，未見空汙有效抵減。本案開發工業區還要砍掉大面積樹林、增加空汙排放，但是對於彰化縣的空汙增量卻沒有任何減量措施。彰化縣空氣品質居全國之冠最糟，肺癌更是全國之冠，彰化人的肺不是空氣清淨機。	感謝指教，本計畫業依環境部公告之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，詳實計算空氣污染物增量抵換量以及預計採用「農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒」方式進行抵換，未來將待取得開發許可後再與環保主管機關討論據以實施。	—
12. 空氣汙染增設太陽能板請問對空汙有何改善，空氣品質 $PM_{2.5}$ 已經長期屬於三級最列等。請問有科學佐證工業區開發空汙排放，只要在屋頂蓋太陽能板就能改善空汙嗎？!	感謝指教，綠色能源(綠能)包含風能、太陽能、地熱能、生質能、沼氣及水力發電等 6 種，本園區基地位於山坡地，且為園區開發，經評估後僅太陽能適合作為園區綠能發電。由於太陽能光電系統在產電過程中不會產生污染物且能減少碳排，故對於空氣污染物改善具有	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	正面效益。	
13.本案位於參山國家公園風景區，開發工業區增加空汙水汙廢棄物等等汙染排放，根本就非常不當!!	感謝指教，本園區允許進駐行業皆為低污染製程，經影響評估預測結果顯示，對於環境影響程度有限。後續施工及營運期間必須依照環境影響說明書承諾事項確實執行，同時目的事業主管機關及環保主管機關也將不定期進行環評追蹤及監督查核。	—
14.請問本案是否設置SRF製造或使用焚化爐？。本案規劃將設置再生能源產業專區。	感謝指教，本園區已有限制引進廠商行業別代碼，若是SRF廠商要申請進駐，在管理中心資格審核階段就無法過關，故園區不會有SRF焚化爐設置。	—
15.本案不應該開發如上述理由，本會反對本案開發，請開發單位應優先選用已開發工業地使用!!。	感謝提供寶貴意見。	—

檔　　號:
保存年限:

台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 函

地址：彰化市公園路二段1號
承辦人：謝名傑
電話：04-7245031 ext.301
電子信箱：jks@mail.water.gov.tw

受文者：浦騰工程顧問有限公司

發文日期：中華民國113年11月27日
發文字號：台水十一工字第1130013727號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件1.台水十一工字第1130002088號函
(A13361100K_1130013727_doc1_Attach1.pdf)

裝

主旨：有關貴公司辦理「彰化縣鴻大產業園區開發申請案」洽詢預估供水時程案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司113年11月12日浦國健字第1130200013號函。

訂

二、旨揭開發案終期預定所需平均用水量239CMD，依據本處113年2月27日台水十一工字第1130002088號函(詳附件1)，本處原則同意供水，係建立於開發單位於113年1月29日該案可行性規劃報告審查會議表示，可配合增設管線設施並負擔相關費用之前提下，並非供水同意文件，合先敘明。

線

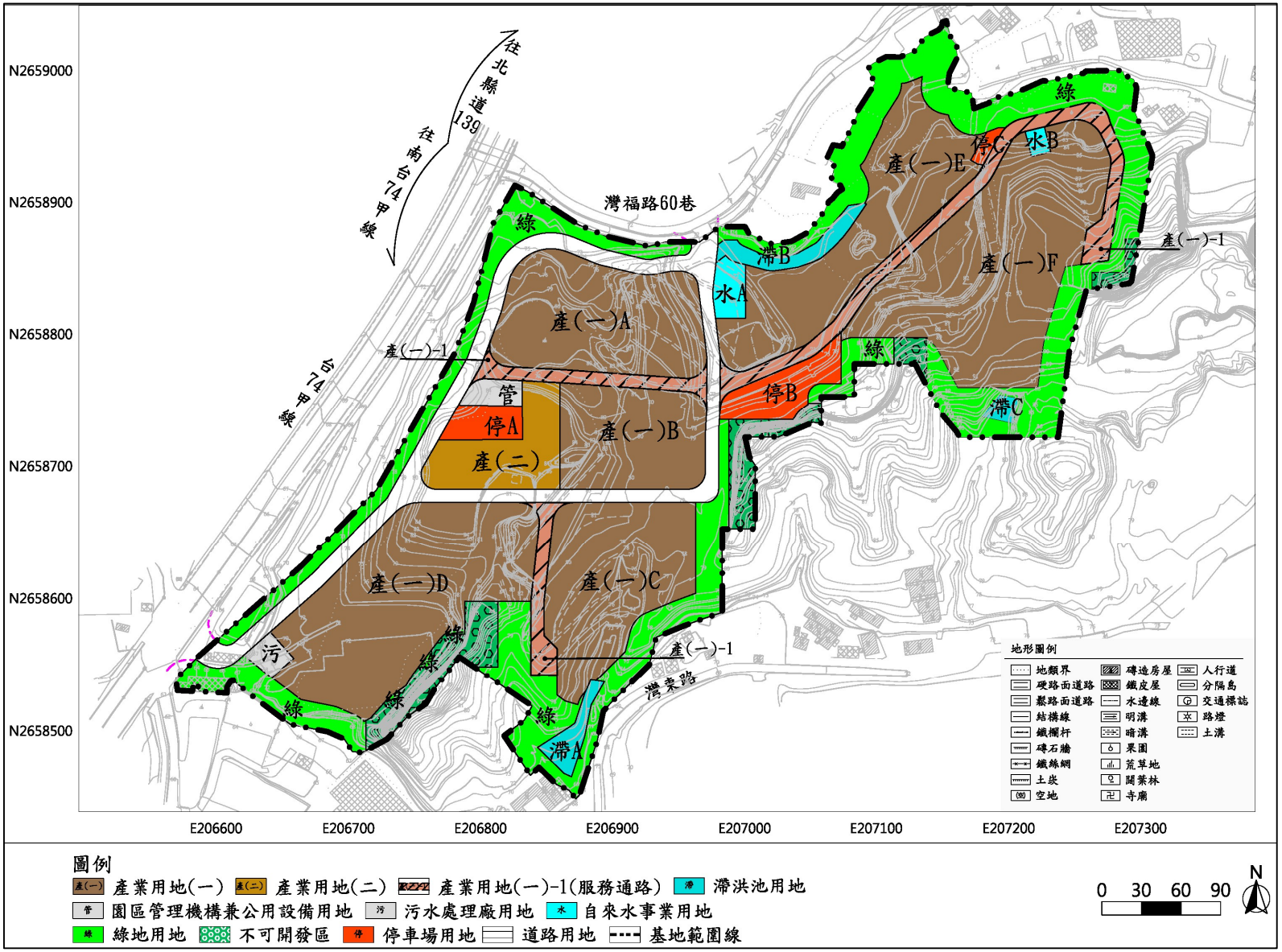
三、有關來函所洽供水時程，貴公司開發場址預估將配合本公司「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」計畫完成後配合供水，該案預估114年底試運轉(實際供水期程依實際工程進度而定)，請貴公司依相關期程辦理增設管線及設施相關計畫，俾利後續供水。

正本：浦騰工程顧問有限公司
副本：本處業務課、操作課、花壇營運所、工務課 電子公文交換章 2024/11/27 15:28:38

附圖 1、自來水預計供水時程

附表 1、紫斑蝶食草與蜜源植物栽植樹種選擇

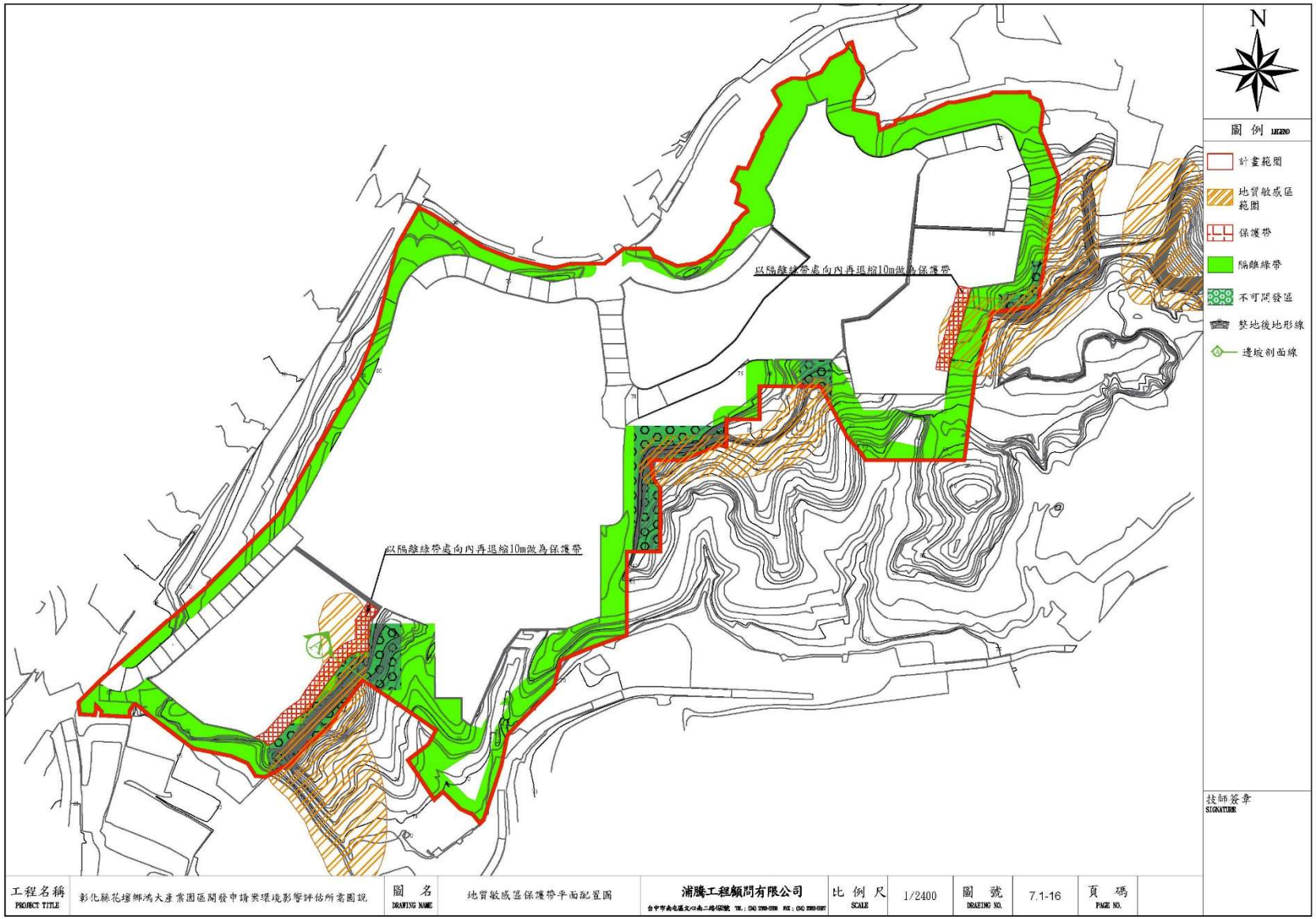
物種	學名	型態	功能
澀葉榕	*Ficus irisana*	喬木	食草植物
島榕	*Ficus virgata*	喬木	食草植物
天仙果	*Ficus formosana*	喬木	食草植物
白榕	*Ficus benjamina*	喬木	食草植物
榕樹	*Ficus microcarpa*	喬木	食草植物
小梗木薑子	*Litsea hypophaea*	喬木	蜜源植物
鵝掌柴	*Schefflera octophylla*	喬木	蜜源植物
薜荔	*Ficus pumila*	藤本	食草植物
盤龍木	*Trophis scandens*	藤本	食草植物
羊角藤	*Gymnema alternifolium*	灌木	食草植物
武靴藤	*Gymnema sylvestre*	藤本	食草植物
白鳳菜	*Gynura divaricata formosana*	草本	蜜源植物
高士佛澤蘭	*Eupatorium clematideum var. gracillimum*	草本	蜜源植物
方骨消	*Sambucus chinensis*	草本	蜜源植物
長穗木	*Stachytarpheta jamaicensis*	灌木	蜜源植物
龍船花	*Clerodendrum kaempferi*	灌木	蜜源植物
相關業者		聯繫方式	
台灣原生植物協會		02-28801029	
埔里蝴蝶生態農場		049-920006	



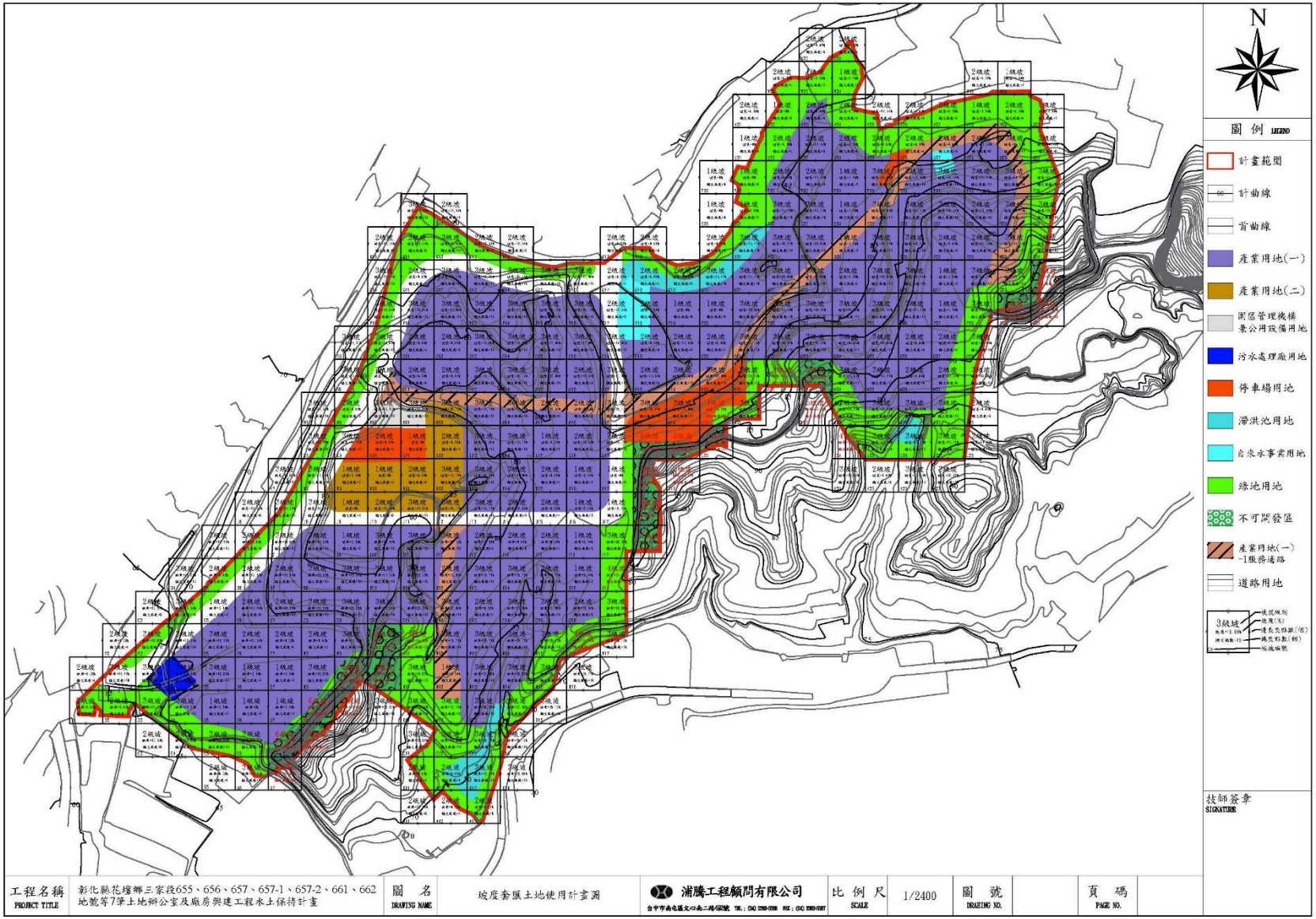
附圖 2、紫斑蝶食草之喬木植物種植綠地用地範圍



附圖 3、生態保護用地範圍與監測計畫紅外線自動相機架設分布圖



附圖 4、地質敏感區保護帶平面配置圖



附圖 5、坡度套匯土地使用計畫圖